Física

Volumen I

Fundamentos y mecánica

Ejercicios — Estudiante

Julian David Chavarro Balanta

Índice general

I Fundamentos de la Física 1

1. La Física y la descripción de la naturaleza 2

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades 14

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas 15

4. Análisis dimensional 16

5. Herramientas matemáticas para la Física 17

6. Vectores 18

II Cinemática 19

7. Descripción del movimiento 20

8. Movimiento rectilíneo 32

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 44

10. Caída libre y movimiento vertical 58

11. Movimiento en dos y tres dimensiones 66

12. Movimiento de proyectiles 83

13.Movimiento circular **98**

14.Movimiento relativo **110**

III Dinámica y estática **121**

15.Fuerza e interacción **122**

16.Primera ley de Newton **123**

17.Segunda ley de Newton **124**

18.Tercera ley de Newton **125**

19.Fuerzas mecánicas comunes **126**

20.Rozamiento y fuerzas resistivas **127**

21.Dinámica del movimiento circular **128**

22.Equilibrio de una partícula **129**

23.Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos **130**

24.Máquinas simples y ventaja mecánica **131**

IV Trabajo y energía **132**

25.Trabajo **133**

26.Energía cinética y teorema trabajo–energía **134**

27.Energía potencial **135**

28.Conservación de la energía **136**

29.Potencia y eficiencia **137**

V Cantidad de movimiento y sistemas de partículas 138

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso 139

31. Conservación de la cantidad de movimiento 140

32. Colisiones y explosiones 141

33. Centro de masa y sistemas de partículas 142

34. Sistemas de masa variable y propulsión 143

VI Rotación 144

35. Cinemática rotacional 145

36. Momento de inercia 146

37. Dinámica rotacional 147

38. Trabajo y energía en la rotación 148

39. Rodamiento 149

40. Cantidad de movimiento angular 150

41. Giroscopios y precesión 151

VII Gravitación 152

42. Ley de gravitación universal 153

43. Campo gravitatorio 154

44. Energía y potencial gravitatorios 155

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler 156

46.Satélites y órbitas **157**

Parte I

Fundamentos de la Física

1. La Física y la descripción de la naturaleza

Nivel básico

Ejercicio 1.1 .

Un estudiante observa los siguientes fenómenos:

a) Una pelota cae después de ser soltada.

b) Un cubo de hielo se derrite sobre una mesa.

c) Una brújula cambia de orientación cerca de un imán.

d) Una persona escucha el sonido de una campana.

e) Un rayo de luz cambia de dirección al pasar del aire al agua.

f) Una muestra radiactiva emite radiación.

Identifique la rama de la Física principalmente relacionada con cada fenómeno y explique brevemente su elección.

Respuesta

a) Mecánica.

b) Física térmica y termodinámica.

c) Magnetismo.

d) Acústica y ondas mecánicas.

e) Óptica.

f) Física nuclear.

Ejercicio 1.2 .

Un estudiante observa una esfera que cae y escribe las siguientes afirmaciones:

a) La esfera se desplaza hacia el suelo.

b) La rapidez de la esfera aumenta durante la caída.

c) La interacción gravitatoria de la Tierra contribuye a producir la aceleración de la esfera.

d) La esfera recorre una distancia mayor durante el segundo segundo que durante el primero, suponiendo caída desde el reposo y resistencia del aire despreciable.

Clasifique las afirmaciones como descripciones del comportamiento o explicaciones físicas. Indique cuáles son cualitativas y cuáles contienen una comparación cuantitativa.

Respuesta

Las afirmaciones a), b) y d) describen el comportamiento de la esfera.
La afirmación c) ofrece una explicación física.
Las afirmaciones a) y b) son cualitativas. La afirmación d) contiene una comparación cuantitativa, aunque no proporciona valores numéricos.

Ejercicio 1.3 .

Determine cuáles de las siguientes expresiones proporcionan información cuantitativa suficiente para identificar una magnitud física y cuáles son incompletas.

a) La mesa tiene una longitud de 1,5 m.

b) La temperatura del agua es 25.

c) La masa de una esfera es 0,80 kg.

d) El automóvil se mueve rápidamente.

e) La duración del experimento fue de 12 s.

f) La longitud de un lápiz es 18.

Explique qué información falta cuando la expresión es incompleta.

Respuesta

Las expresiones a), c) y e) especifican una magnitud con su unidad.
Las expresiones b) y f) requieren una unidad.
La expresión d) es cualitativa y no proporciona una medición.

Ejercicio 1.4 .

Considere los siguientes elementos de una investigación sobre el movimiento de una pelota:

a) Se observa que la pelota desciende después de soltarla.

b) Se propone que, si la resistencia del aire es despreciable, la aceleración vertical permanece aproximadamente constante cerca de la superficie terrestre.

c) Se mide la posición de la pelota en diferentes instantes.

d) Se comparan las posiciones medidas con las predicciones del modelo.

e) Se concluye que los resultados son compatibles con el modelo dentro de la precisión experimental.

Identifique cuáles corresponden a observación, hipótesis o modelo, medición, contrastación y conclusión.

Respuesta

a) Observación.

b) Hipótesis y construcción del modelo.

c) Medición.

d) Contrastación.

e) Conclusión.

Ejercicio 1.5 .

Un automóvil recorre una carretera de varios kilómetros.

Para estudiar su desplazamiento entre dos ciudades, un investigador lo representa mediante una partícula.

Otro investigador quiere estudiar el movimiento de las ruedas durante una frenada.

Determine si el modelo de partícula resulta adecuado para ambos estudios. Justifique.

Respuesta

El modelo de partícula puede ser adecuado para estudiar el desplazamiento general del automóvil.
No es suficiente para describir el giro individual de sus ruedas.

Ejercicio 1.6 .

Un estudiante afirma:

> "Una teoría científica es una idea que todavía no se ha convertido en ley".

Determine si la afirmación es correcta y explique la diferencia entre hipótesis, ley física y teoría física.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Una hipótesis es una proposición contrastable; una ley física expresa una regularidad respaldada por evidencia; una teoría física constituye un marco explicativo coherente.
Una teoría no se convierte automáticamente en ley.

Ejercicio 1.7 .

Clasifique las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas. Justifique las falsas.

a) La Física estudia exclusivamente fenómenos que pueden observarse directamente con los sentidos.

b) Una ecuación física puede permitir realizar predicciones.

c) Los modelos físicos pueden incluir idealizaciones.

d) Todos los fenómenos físicos deben poder reproducirse en un laboratorio.

e) La Física clásica continúa siendo útil en numerosos problemas.

f) Un experimento debe producir siempre el resultado esperado para considerarse útil.

Respuesta

a) Falsa.

b) Verdadera.

c) Verdadera.

d) Falsa.

e) Verdadera.

f) Falsa.

Nivel intermedio

Ejercicio 1.8 .

Un estudiante desea investigar si la longitud de un péndulo influye en su período.

Dispone de un hilo, una esfera, un soporte y un cronómetro.

Proponga un procedimiento experimental que permita investigar esta relación.

Identifique:

a) La variable que modificará deliberadamente.

b) La magnitud que medirá.

c) Las condiciones que conviene mantener aproximadamente constantes.

d) Una estrategia para reducir la influencia del error de cronometraje.

e) Una gráfica apropiada para organizar los resultados.

Respuesta

Se modifica la longitud del péndulo y se mide su período.
Conviene mantener pequeñas y semejantes las amplitudes iniciales, utilizar la misma esfera y conservar el entorno experimental.
Se recomienda cronometrar varias oscilaciones y repetir las mediciones.
Una gráfica apropiada es período frente a longitud.

Ejercicio 1.9 .

Durante una investigación, un estudiante mide el tiempo que tarda un objeto en recorrer una determinada trayectoria.

Obtiene los siguientes resultados:

Medición	1	2	3	4
Tiempo (s)	2.1	2.0	2.2	2.1

Otro estudiante afirma que, como los valores son diferentes, el experimento necesariamente se realizó de manera incorrecta.

Analice la afirmación y determine el promedio de los tiempos registrados.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Las mediciones repetidas pueden presentar diferencias debido a la incertidumbre experimental.
El promedio es:

$$\boxed{\bar{t} = 2{,}1\,\text{s}}.$$

Ejercicio 1.10 .

Un investigador propone estudiar el movimiento de una pelota mediante un modelo que desprecia la resistencia del aire.

Otro investigador afirma que ese modelo nunca debería utilizarse porque todos los cuerpos que se mueven por el aire experimentan alguna interacción con él.

Analice ambas posiciones e indique bajo qué condiciones la simplificación puede ser razonable.

Respuesta

El modelo puede ser útil si los efectos de la resistencia del aire son suficientemente pequeños para el propósito del estudio.
No es necesario que una idealización se cumpla exactamente para que produzca predicciones adecuadas.

Ejercicio 1.11 .

Un estudiante estudia un automóvil mediante la ecuación:

$$x = x_0 + vt.$$

En su informe afirma que la ecuación es aplicable a cualquier movimiento rectilíneo, porque siempre relaciona posición, velocidad y tiempo.

Explique el error conceptual.

Después, indique una situación en la que la ecuación pueda utilizarse correctamente y otra en la que no sea válida con una única velocidad constante.

Respuesta

La ecuación corresponde al movimiento rectilíneo con velocidad constante.
Es válida, por ejemplo, para un automóvil que mantiene una velocidad vectorial constante respecto del sistema elegido.
No describe en general un automóvil que acelera o frena.

Ejercicio 1.12 .

Se realiza un experimento para estudiar la relación entre la longitud de un péndulo y su período.

Los datos obtenidos son:

Longitud (m)	0.25	0.50	1.00	1.50
Período (s)	1.00	1.42	2.01	2.46

Analice:

a) Si el período aumenta o disminuye con la longitud.

b) Si duplicar la longitud duplica el período.

c) Si los datos parecen compatibles con una relación de proporcionalidad directa entre T^2 y ℓ.

d) Por qué resulta útil representar gráficamente las mediciones.

Respuesta

a) El período aumenta.

b) No se duplica.

c) Los datos son aproximadamente compatibles con $T^2 \propto \ell$.

d) La gráfica permite reconocer la dependencia entre magnitudes.

Ejercicio 1.13 .

Dos estudiantes investigan si la masa de una esfera modifica el período de un péndulo.

El primero utiliza un péndulo de longitud 0,80 m y una esfera de 0,10 kg.

El segundo utiliza un péndulo de longitud 1,20 m y una esfera de 0,20 kg.

Después de medir los períodos, concluyen que la masa influye en el resultado porque los períodos fueron diferentes.

Explique por qué el diseño experimental no permite establecer esa conclusión. Proponga una mejora.

Respuesta

No es posible atribuir la diferencia de períodos exclusivamente a la masa porque también se modificó la longitud.
Debe variarse la masa manteniendo aproximadamente constantes la longitud y las demás condiciones relevantes.

Ejercicio 1.14 .

Considere las siguientes afirmaciones sobre el conocimiento físico:

a) La mecánica clásica puede proporcionar resultados precisos para numerosos movimientos cotidianos.

b) La mecánica cuántica permite estudiar fenómenos para los cuales determinados modelos clásicos resultan insuficientes.

c) Si una teoría nueva es más general que otra anterior, todos los resultados de la teoría anterior deben considerarse inútiles.

d) Un modelo puede recuperar los resultados de otro bajo condiciones particulares.

Determine cuáles son correctas y explique cómo pueden relacionarse teorías físicas diferentes.

Respuesta

Son correctas a), b) y d).
La afirmación c) es falsa.
Una teoría más general puede conservar los resultados de otra como aproximaciones válidas dentro de determinadas condiciones.

Nivel avanzado

Ejercicio 1.15 .

Durante un experimento, un grupo de estudiantes propone la hipótesis:

> "Los objetos más pesados siempre llegan primero al suelo cuando se sueltan desde la misma altura".

Diseñe conceptualmente una investigación que permita evaluar esta afirmación.

En su respuesta:

a) Identifique la predicción que se pretende comprobar.

b) Distinga entre masa y efectos de la resistencia del aire.

c) Explique qué condiciones deben controlarse.

d) Indique por qué comparar una piedra con una hoja de papel puede producir una interpretación equivocada.

e) Explique qué resultados apoyarían o cuestionarían la hipótesis.

Respuesta

La afirmación es demasiado general.
Para evaluar el efecto de la masa, deben controlarse otros factores, especialmente la forma y la resistencia del aire.
En condiciones de caída libre ideal cerca de la superficie terrestre, los cuerpos tienen la misma aceleración gravitatoria independientemente de su masa.
Los resultados experimentales deben interpretarse según las condiciones del ensayo.

Ejercicio 1.16 .

Un investigador obtiene los siguientes resultados experimentales:

x	1	2	3	4	5
y	2.1	4.0	6.2	7.9	10.1

Ambas cantidades representan magnitudes físicas, aunque sus unidades no se especifican en la tabla.

El investigador propone la relación:

$$y = 2x.$$

Analice:

a) Si los datos son aproximadamente compatibles con el modelo.

b) Si la coincidencia permite afirmar que la relación es exacta.

c) Qué información falta para interpretar físicamente la ecuación.

d) Qué experimentos adicionales podrían ayudar a evaluar el modelo.

Respuesta

Los datos son aproximadamente compatibles con una relación lineal de pendiente cercana a 2.
No permiten demostrar que la relación sea exacta.
Se requieren el significado físico, las unidades, las incertidumbres y las condiciones experimentales.

Ejercicio 1.17 .

Un fabricante afirma que ha desarrollado una máquina capaz de proporcionar energía indefinidamente sin recibir ninguna transferencia de energía desde su entorno y sin disminuir la energía almacenada en su interior.

Un estudiante responde que la máquina debe funcionar porque el fabricante presenta un video donde permanece en movimiento durante varias horas.

Analice críticamente ambas afirmaciones.

Explique qué principios físicos y qué tipos de evidencia serían relevantes para evaluar la propuesta.

Respuesta

Un video de funcionamiento prolongado no demuestra la afirmación.
La propuesta es incompatible con la conservación de la energía si realmente se exige entrega neta indefinida de energía sin entradas ni disminución de energía almacenada.
Para evaluarla serían necesarias mediciones independientes de las transferencias y cambios de energía del sistema.

Ejercicio 1.18 .

Se propone estudiar el movimiento de una esfera mediante dos modelos.

Modelo A: representa la esfera como una partícula que se mueve bajo la acción de la gravedad, despreciando el aire.

Modelo B: considera la forma, las dimensiones, la rotación y la interacción de la esfera con el aire.

Un estudiante afirma que el modelo B debe utilizarse siempre porque contiene más información.

Evalúe la afirmación y explique cómo elegiría el modelo para:

a) Estimar el tiempo de caída de una esfera pequeña y densa desde una altura moderada.

b) Estudiar la desviación de una pelota con fuerte rotación durante un lanzamiento.

c) Investigar con gran precisión el movimiento de una esfera ligera en una corriente de aire.

Respuesta

El modelo más detallado no siempre es el más conveniente.

a) El modelo A puede ser suficiente, previa evaluación de sus aproximaciones.

b) El modelo B es más apropiado.

c) El modelo B es más apropiado.

La elección depende del fenómeno, la precisión requerida y las interacciones relevantes.

Ejercicio 1.19 .

Durante una investigación, dos grupos estudian el mismo fenómeno físico.

El grupo A obtiene resultados que coinciden aproximadamente con un modelo establecido.

El grupo B obtiene diferencias sistemáticas entre las predicciones y sus mediciones.

Uno de los investigadores afirma:

> "Como nuestros datos no coinciden con el modelo, debemos eliminarlos y conservar únicamente los resultados del grupo A".

Analice esta propuesta.

Explique cómo debería proceder una investigación científica rigurosa ante resultados aparentemente contradictorios.

Respuesta

No es correcto eliminar resultados únicamente porque contradicen una predicción.
Deben revisarse los procedimientos, instrumentos, incertidumbres, condiciones experimentales y supuestos del modelo.
Las diferencias pueden revelar errores experimentales o limitaciones de la explicación utilizada.

Ejercicio 1.20 .

Un estudiante observa que dos teorías físicas diferentes proporcionan predicciones prácticamente iguales para un determinado fenómeno cotidiano.

Concluye:

> "Si ambas teorías producen los mismos resultados, no existe ninguna razón para considerarlas diferentes".

Analice esta afirmación.

Explique cómo dos teorías pueden coincidir en determinado ámbito y diferir cuando cambian las condiciones físicas. Utilice como referencia conceptual la mecánica clásica y la relatividad especial.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Dos teorías pueden coincidir aproximadamente dentro de cierto régimen y producir predicciones diferentes en otras condiciones.
La mecánica clásica es una excelente aproximación para numerosos movimientos de rapidez mucho menor que la velocidad de la luz, mientras que la relatividad especial resulta necesaria cuando los efectos relativistas son relevantes.

Ejercicio 1.21 .

Un grupo de estudiantes desea investigar el enfriamiento de un recipiente con agua caliente.

Proponen las siguientes actividades:

a) Medir la temperatura del agua en diferentes instantes.

b) Registrar la temperatura del ambiente.

c) Representar gráficamente la temperatura del agua frente al tiempo.

d) Proponer un modelo matemático que describa los resultados.

e) Comparar las predicciones del modelo con nuevas mediciones.

f) Analizar cómo cambia el resultado si se modifica el material del recipiente.

Elabore una propuesta coherente de investigación utilizando estas actividades.

Además:

a) Identifique las principales magnitudes físicas.

b) Explique qué observaciones apoyan la construcción del modelo.

c) Distinga entre los resultados medidos y las predicciones.

d) Indique qué limitaciones podría presentar el modelo.

e) Explique por qué el estudio corresponde a la Física y cómo se relaciona con otras disciplinas.

Respuesta

La investigación debe combinar mediciones de temperatura y tiempo, control de condiciones, representación gráfica, construcción de un modelo y contraste experimental.
Las magnitudes principales son temperatura y tiempo; también son relevantes las propiedades del recipiente y del entorno.
La validez del modelo debe evaluarse frente a nuevas observaciones y dentro de las condiciones investigadas.

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas

4. Análisis dimensional

5. Herramientas matemáticas para la Física

6. Vectores

Parte II

Cinemática

7. Descripción del movimiento

Nivel básico

Ejercicio 7.1 .

Un automóvil se encuentra en una carretera recta. Se elige un árbol como origen del sistema de referencia y se toma como sentido positivo el que apunta hacia el este.

En cierto instante, el automóvil se encuentra a 12 m al este del árbol.

a) ¿Cuál es la posición del automóvil?

b) ¿Qué información proporciona el signo de la posición?

c) ¿La posición indica por sí sola hacia dónde se mueve el automóvil?

Pista: la posición indica dónde se encuentra el objeto respecto del origen; no describe necesariamente su movimiento.

Respuesta

a) $x = +12\,\text{m}$.

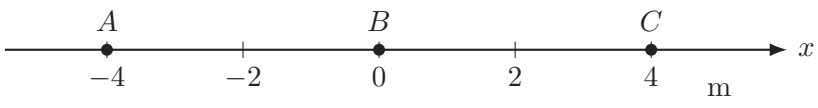
b) El signo positivo indica que el automóvil está en el lado positivo del origen.

c) No.

Ejercicio 7.2 .

Sobre una carretera recta se establece un origen O y se toma hacia la derecha como sentido positivo.

Tres objetos se encuentran en las posiciones mostradas:



Determine la posición de cada objeto e interprete físicamente su signo.

Pista: el origen tiene posición cero; los puntos a su izquierda tienen coordenada negativa.

Respuesta

$$x_A = -4\,\text{m}, \qquad x_B = 0\,\text{m}, \qquad x_C = +4\,\text{m}.$$

Ejercicio 7.3 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_i = -4\,\text{m}.$$

Después se encuentra en:

$$x_f = +9\,\text{m}.$$

Calcule su desplazamiento.

Pista: utilice $\Delta x = x_f - x_i$.

Respuesta

$$\boxed{\Delta x = +13\,\text{m}}.$$

Ejercicio 7.4 .

Una persona camina en línea recta desde:

$$x_i = 2\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = 11\,\text{m},$$

sin cambiar de sentido.

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la distancia recorrida.

Pista: si no existe cambio de sentido, la distancia coincide con la magnitud del desplazamiento.

Respuesta

$$\Delta x = +9\,\text{m}, \qquad d = 9\,\text{m}.$$

Ejercicio 7.5 .

Una estudiante parte del origen de una pista recta, camina hasta:

$$x = +8\,\text{m},$$

y después regresa hasta:

$$x = +3\,\text{m}.$$

Determine:

a) la posición final;

b) el desplazamiento total;

c) la distancia total recorrida.

Pista: para la distancia debe sumar la longitud de cada tramo recorrido.

Respuesta

$$x_f = +3\,\text{m}, \qquad \Delta x = +3\,\text{m}, \qquad d = 13\,\text{m}.$$

Ejercicio 7.6 .

Un experimento comienza en el instante:

$$t_i = 3{,}5\,\text{s}$$

y termina en:

$$t_f = 11{,}2\,\text{s}.$$

Determine el intervalo de tiempo transcurrido.

Pista: $\Delta t = t_f - t_i$.

Respuesta

$\boxed{\Delta t = 7{,}7\,\text{s}}$.

Ejercicio 7.7 .

Clasifique las siguientes trayectorias como **rectilíneas** o **curvilíneas**:

a) un ascensor que sube por un conducto vertical recto;

b) un automóvil que recorre una curva de una carretera;

c) una piedra que se mueve por una guía horizontal recta;

d) un punto del borde de una rueda mientras esta gira alrededor de un eje fijo.

Pista: la trayectoria es el conjunto de posiciones sucesivas ocupadas por el objeto.

Respuesta

a) Rectilínea.

b) Curvilínea.

c) Rectilínea.

d) Curvilínea.

Ejercicio 7.8 .

Indique en cuáles de las siguientes situaciones resulta razonable modelar el objeto como una **partícula**:

a) estudiar el recorrido de un automóvil entre dos ciudades separadas por 300 km;

b) estudiar si el automóvil cabe dentro de un espacio de estacionamiento;

c) estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol;

d) estudiar la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje.

Justifique brevemente.

Pista: pregúntese si el tamaño, la forma o la orientación del cuerpo son importantes para el problema.

Respuesta

El modelo de partícula es adecuado en a) y c), pero no resulta suficiente en b) ni d).

Nivel intermedio

Ejercicio 7.9 .

Una persona se mueve sobre una línea recta. Parte de:

$$x_i = -5\,\text{m}.$$

Luego realiza el siguiente recorrido:

$$-5\,\text{m} \longrightarrow +7\,\text{m} \longrightarrow -2\,\text{m} \longrightarrow +4\,\text{m}.$$

Determine:

a) la posición final;

b) el desplazamiento total;

c) la distancia total recorrida.

Pista: calcule por separado la longitud de cada tramo antes de sumarlos.

Respuesta

$$x_f = +4\,\text{m}, \qquad \Delta x = +9\,\text{m}, \qquad d = 27\,\text{m}.$$

Ejercicio 7.10 .

En un sistema de referencia, una motocicleta se encuentra en:

$$x = 18\,\text{m}.$$

Se decide cambiar el origen y colocarlo en un punto que, en el sistema anterior, tenía coordenada:

$$x_O = 5\,\text{m}.$$

El sentido positivo no cambia.

¿Cuál es la posición de la motocicleta en el nuevo sistema?

Pista: la nueva coordenada mide la separación algebraica respecto del nuevo origen.

Respuesta

$$\boxed{x' = 13\,\text{m}}.$$

Ejercicio 7.11 .

En cierto sistema de referencia, una partícula se mueve desde:

$$x_i = -3\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = +8\,\text{m}.$$

a) Determine el desplazamiento usando el eje original.

b) Ahora mantenga el mismo origen, pero invierta el sentido positivo del eje. ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas x'_i y x'_f?

c) Determine $\Delta x'$.

d) Explique por qué los signos de ambos desplazamientos son diferentes aunque se trate del mismo movimiento físico.

Pista: al invertir el eje, las coordenadas cambian de signo.

Respuesta

$$\Delta x = +11\,\text{m}, \qquad x'_i = +3\,\text{m}, \qquad x'_f = -8\,\text{m}, \qquad \Delta x' = -11\,\text{m}.$$

Ejercicio 7.12 .

La posición de un móvil se registra solamente en ciertos instantes:

t (s)	0	1	2	3
x (m)	2	5	5	1

Determine:

a) la posición inicial;

b) la posición final;

c) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 3\,\text{s}$;

d) la distancia mínima que necesariamente tuvo que recorrer;

e) si puede asegurarse que permaneció en reposo entre $t = 1\,\text{s}$ y $t = 2\,\text{s}$.

Pista: conocer la misma posición en dos instantes no revela necesariamente qué ocurrió entre ellos.

Respuesta

a) $x_i = 2\,\text{m}$.

b) $x_f = 1\,\text{m}$.

c) $\Delta x = -1\,\text{m}$.

d) $d_{\text{mín}} = 7\,\text{m}$.

e) No puede asegurarse.

Ejercicio 7.13 .

Una atleta corre una vuelta completa por una pista cerrada de 400 m y termina exactamente en el punto donde comenzó.

Determine:

a) la distancia recorrida;

b) la magnitud del desplazamiento;

c) si la trayectoria es rectilínea o curvilínea.

Pista: el desplazamiento depende de las posiciones inicial y final, no de la longitud del recorrido.

Respuesta

$$d = 400\,\text{m}, \qquad |\Delta \boldsymbol{r}| = 0.$$

La trayectoria es curvilínea y cerrada.

Ejercicio 7.14 .

En una carretera recta se elige un árbol como origen y se toma el este como sentido positivo.

Una casa A se encuentra en:

$$x_A = -35\,\text{m},$$

y una tienda B en:

$$x_B = +20\,\text{m}.$$

Una persona camina directamente desde A hasta B.

Determine:

a) su desplazamiento;

b) la distancia recorrida;

c) el sentido del desplazamiento.

Pista: ambas posiciones están a lados opuestos del origen.

Respuesta

$$\Delta x = +55\,\text{m}, \qquad d = 55\,\text{m}.$$

El desplazamiento apunta hacia el este.

Ejercicio 7.15 .

En un sistema de referencia se registra:

$$x_i = 12\,\text{m}, \qquad x_f = -4\,\text{m}.$$

Después se cambia el origen al punto que anteriormente tenía coordenada:

$$x_O = 7\,\text{m},$$

sin modificar el sentido positivo.

a) Determine el desplazamiento en el sistema original.

b) Determine las posiciones inicial y final en el nuevo sistema.

c) Calcule nuevamente el desplazamiento.

d) ¿Cambió el desplazamiento al trasladar el origen?

Pista: restar la misma cantidad a ambas posiciones no cambia su diferencia.

Respuesta

$$\Delta x = -16\,\text{m},$$

$$x'_i = 5\,\text{m}, \qquad x'_f = -11\,\text{m},$$

$$\Delta x' = -16\,\text{m}.$$

El desplazamiento no cambia.

Ejercicio 7.16 .

Dos personas observan a una pasajera sentada dentro de un autobús que avanza por una carretera.

La primera persona está sentada junto a ella dentro del autobús. La segunda se encuentra de pie en la acera.

a) ¿La pasajera está en reposo o en movimiento respecto de la primera persona?

b) ¿Está en reposo o en movimiento respecto de la segunda?

c) ¿Existe contradicción entre ambas respuestas?

Pista: el movimiento debe describirse siempre respecto de un sistema de referencia.

Respuesta

a) Está en reposo respecto del observador dentro del autobús.

b) Está en movimiento respecto del observador en la acera.

c) No existe contradicción.

Nivel avanzado

Ejercicio 7.17 .

Diseñe dos movimientos rectilíneos que comiencen en:

$$x_i = 0$$

y terminen en:

$$x_f = +5\,\text{m},$$

de modo que:

a) en el primer movimiento la distancia recorrida sea 5 m;

b) en el segundo la distancia recorrida sea 13 m.

Determine el desplazamiento en ambos casos y explique qué demuestra el resultado acerca de la diferencia entre distancia y desplazamiento.

Respuesta

Un ejemplo posible es:

$$0 \longrightarrow 5$$

para el primer caso, y:

$$0 \longrightarrow -4 \longrightarrow 5$$

para el segundo.
En ambos:

$$\Delta x = +5\,\mathrm{m}.$$

Las distancias son, respectivamente:

$$5\,\mathrm{m} \quad \text{y} \quad 13\,\mathrm{m}.$$

Ejercicio 7.18 .

Demuestre, para un movimiento rectilíneo, que la distancia recorrida d nunca puede ser menor que la magnitud del desplazamiento:

$$d \geq |\Delta x|.$$

Indique además en qué situación se cumple la igualdad.

Respuesta

Siempre:

$$\boxed{d \geq |\Delta x|}.$$

La igualdad se cumple cuando el objeto se mueve directamente entre las posiciones inicial y final sin invertir el sentido.

Ejercicio 7.19 .

De un móvil sólo se conocen los siguientes datos:

$$x(0) = 0\,\mathrm{m}, \qquad x(10\,\mathrm{s}) = 0\,\mathrm{m}.$$

Analice cuáles de las siguientes afirmaciones pueden asegurarse:

a) El desplazamiento durante los 10 s fue cero.

b) La distancia recorrida fue cero.

c) El móvil permaneció en reposo durante todo el intervalo.

d) El móvil pudo haberse desplazado y luego regresar al origen.

e) La distancia recorrida pudo ser mayor que cero.

Justifique cada respuesta.

Respuesta

Son necesariamente verdaderas a), d) y e) en el sentido de posibilidad para d) y e). No pueden asegurarse b) ni c).

Ejercicio 7.20 .

Un estudiante afirma:

> "Si la posición de un objeto es negativa, entonces necesariamente se está moviendo en el sentido negativo del eje".

Analice críticamente la afirmación y construya al menos dos situaciones diferentes que demuestren si es correcta o incorrecta.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Un objeto con $x < 0$ puede moverse hacia el sentido positivo, hacia el negativo o incluso estar momentáneamente en reposo.

Ejercicio 7.21 .

Se desea estudiar a una gimnasta durante un salto con giro.

Analice si el modelo de partícula es adecuado para cada uno de los siguientes objetivos:

a) describir aproximadamente cómo se traslada la gimnasta de un extremo al otro del escenario;

b) determinar cuántas vueltas completas realiza durante el salto;

c) estudiar si sus pies y sus manos ocupan determinadas posiciones durante una figura;

d) registrar únicamente la trayectoria de un punto representativo de su cuerpo.

Explique qué información se pierde cuando se utiliza el modelo de partícula.

Respuesta

El modelo de partícula puede ser adecuado para a) y d), pero no para b) ni c).
Al utilizarlo se pierde información sobre tamaño, forma, orientación y rotación del cuerpo.

Ejercicio 7.22 .

Dos observadores utilizan sistemas de coordenadas diferentes para describir el mismo movimiento rectilíneo.

El observador A utiliza un eje x. El observador B utiliza otro eje x' cuyo origen se encuentra 20 m a la derecha del origen de A, pero ambos ejes tienen el mismo sentido positivo.

Un automóvil se mueve desde:

$$x_i = 8\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = 35\,\text{m}$$

según el observador A.

Determine:

a) las posiciones inicial y final medidas por B;

b) el desplazamiento medido por A;

c) el desplazamiento medido por B;

d) qué magnitudes cambian y cuáles permanecen iguales al trasladar el origen.

Respuesta

$$x'_i = -12\,\text{m}, \qquad x'_f = +15\,\text{m},$$

y:

$$\Delta x = \Delta x' = +27\,\text{m}.$$

Las posiciones cambian; el desplazamiento no.

8. Movimiento rectilíneo

Nivel básico

Ejercicio 8.1 .

Una partícula se mueve sobre el eje x. En el instante

$$t_i = 2{,}0\,\text{s}$$

se encuentra en:

$$x_i = 3{,}0\,\text{m}.$$

En el instante:

$$t_f = 8{,}0\,\text{s}$$

se encuentra en:

$$x_f = 27{,}0\,\text{m}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) el intervalo de tiempo;

c) la velocidad media.

Pista: la velocidad media relaciona el desplazamiento con el intervalo de tiempo.

Respuesta

$$\Delta x = 24{,}0\,\text{m}, \qquad \Delta t = 6{,}0\,\text{s}, \qquad \bar{v}_x = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 8.2 .

Una persona camina 60 m hacia el este y después regresa 20 m hacia el oeste. Todo el recorrido dura 20 s.

Tome el este como sentido positivo y determine:

a) la distancia total recorrida;

b) el desplazamiento;

c) la rapidez media;

d) la velocidad media.

Pista: la rapidez media utiliza distancia; la velocidad media utiliza desplazamiento.

Respuesta

$$d = 80\,\text{m}, \qquad \Delta x = +40\,\text{m},$$

$$\bar{v}_{\text{rap}} = 4{,}0\,\text{m/s}, \qquad \bar{v}_x = +2{,}0\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 8.3 .

Un móvil realiza movimiento rectilíneo uniforme. En $t = 0$ se encuentra en:

$$x_0 = -5{,}0\,\text{m}$$

y se mueve con velocidad constante:

$$v_x = +3{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine su posición en:

$$t = 4{,}0\,\text{s}.$$

Pista: para MRU, $x = x_0 + v_x t$.

Respuesta

$$\boxed{x = 7{,}0\,\text{m}}.$$

Ejercicio 8.4 .

La posición de una partícula está descrita mediante:

$$x(t) = 12.0 - 2.50t,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.

Determine:

a) la posición inicial;

b) la velocidad;

c) la posición en $t = 4{,}0\,\text{s}$;

d) el instante en el que atraviesa el origen.

Pista: compare la ecuación con $x = x_0 + v_x t$.

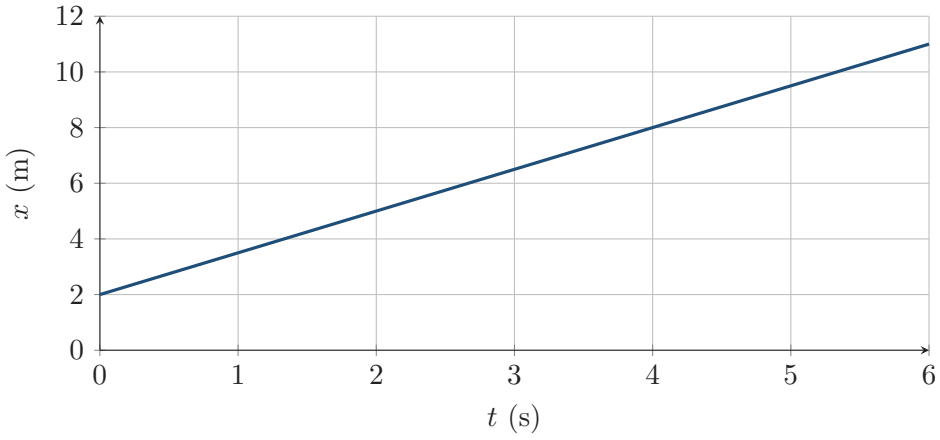
Respuesta

$$x_0 = 12{,}0\,\text{m}, \qquad v_x = -2{,}50\,\text{m/s},$$

$$x(4{,}0\,\text{s}) = 2{,}0\,\text{m}, \qquad t = 4{,}80\,\text{s}.$$

Ejercicio 8.5 .

La siguiente gráfica representa la posición de un móvil en función del tiempo:



Determine:

a) la posición inicial;

b) la posición en $t = 4\,\text{s}$;

c) la velocidad del móvil;

d) si el movimiento es uniforme.

Pista: en una gráfica $x-t$, la pendiente representa la velocidad.

Respuesta

$$x_0 = 2{,}0\,\text{m}, \qquad x(4\,\text{s}) = 8{,}0\,\text{m},$$

$$v_x = 1{,}5\,\text{m/s}.$$

El movimiento es uniforme.

Ejercicio 8.6 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 2.0 + 3.0t^2,$$

donde x está en metros y t en segundos.

Determine la velocidad instantánea en:

a) $t = 1{,}0\,\text{s}$;

b) $t = 3{,}0\,\text{s}$.

Pista: la velocidad instantánea se obtiene mediante $v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

Respuesta

$$v_x(1{,}0\,\text{s}) = 6{,}0\,\text{m/s},$$

$$v_x(3{,}0\,\text{s}) = 18{,}0\,\text{m/s}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 8.7 .

Un móvil se desplaza sobre una carretera recta de acuerdo con el siguiente recorrido:

- entre $t = 0$ y $t = 10\,\text{s}$, pasa de $x = 0$ a $x = 30\,\text{m}$;
- permanece en $x = 30\,\text{m}$ durante $5\,\text{s}$;
- después se mueve hasta $x = 10\,\text{m}$, llegando allí en $t = 25\,\text{s}$.

Determine para todo el movimiento:

a) el desplazamiento;

b) la distancia recorrida;

c) la velocidad media;

d) la rapidez media.

Pista: el tiempo total incluye también el intervalo durante el cual el móvil permanece en reposo.

Respuesta

$$\Delta x = 10\,\text{m}, \qquad d = 50\,\text{m},$$

$$\bar{v}_x = 0{,}40\,\text{m/s}, \qquad \bar{v}_{\text{rap}} = 2{,}0\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 8.8 .

Dos automóviles A y B se mueven sobre la misma carretera recta.

En $t = 0$:

$$x_{A0} = 0, \qquad x_{B0} = 100\,\text{m}.$$

Sus velocidades constantes son:

$$v_A = +4{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = -6{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) el instante en que se encuentran;

b) la posición del encuentro.

Pista: en el encuentro ambos móviles tienen la misma posición en el mismo instante.

Respuesta

$$\boxed{t = 10{,}0\,\text{s}}, \qquad \boxed{x = 40{,}0\,\text{m}}.$$

Ejercicio 8.9 .

Dos ciclistas se desplazan en la misma dirección sobre una carretera recta.

En $t = 0$:

$$x_{A0} = 0, \qquad x_{B0} = 30\,\text{m}.$$

Sus velocidades son constantes:

$$v_A = 5{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = 2{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) cuánto tiempo tarda A en alcanzar a B;

b) en qué posición ocurre el alcance.

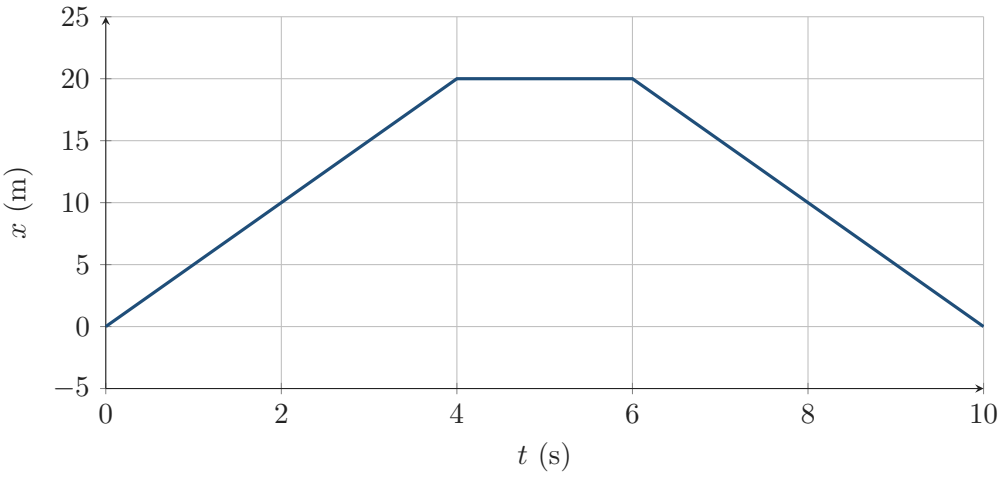
Pista: aunque se muevan en el mismo sentido, en el instante del alcance sus posiciones son iguales.

Respuesta

$$\boxed{t = 10{,}0\,\text{s}}, \qquad \boxed{x = 50{,}0\,\text{m}}.$$

Ejercicio 8.10 .

La gráfica siguiente representa la posición de un móvil:



Determine:

a) la velocidad entre 0 y 4 s;

b) el estado de movimiento entre 4 s y 6 s;

c) la velocidad entre 6 s y 10 s;

d) el desplazamiento total;

e) la distancia total recorrida.

Pista: analice por separado la pendiente de cada tramo de la gráfica.

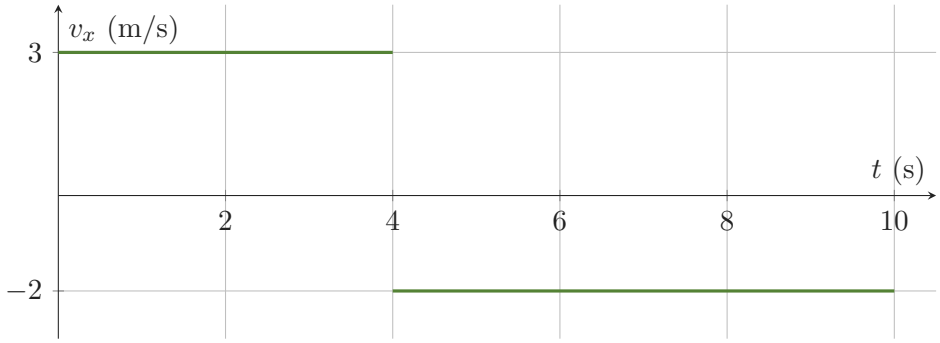
Respuesta

$$v_1 = 5{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_2 = 0, \qquad v_3 = -5{,}0\,\text{m/s},$$

$$\Delta x = 0, \qquad d = 40\,\text{m}.$$

Ejercicio 8.11 .

La velocidad de un móvil está representada en la siguiente gráfica:



El cambio instantáneo de velocidad en $t = 4\,\text{s}$ se idealiza en la gráfica.

Determine:

a) el desplazamiento entre 0 y 4 s;

b) el desplazamiento entre 4 s y 10 s;

c) el desplazamiento total;

d) la distancia total;

e) la velocidad media;

f) la rapidez media.

Pista: el área algebraica bajo una gráfica $v_x - t$ representa desplazamiento.

Respuesta

$$\Delta x_1 = 12\,\text{m}, \qquad \Delta x_2 = -12\,\text{m},$$

$$\Delta x = 0, \qquad d = 24\,\text{m},$$

$$\bar{v}_x = 0, \qquad \bar{v}_{\text{rap}} = 2{,}4\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 8.12 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 5.0 + 4.0t - t^2,$$

donde x se mide en metros y t en segundos.

Determine:

a) la función velocidad $v_x(t)$;

b) la velocidad en $t = 1{,}0\,\text{s}$;

c) la velocidad en $t = 3{,}0\,\text{s}$;

d) el instante en que la velocidad es cero;

e) la posición en ese instante.

Pista: derive la función de posición y después analice el signo de la velocidad.

Respuesta

$$v_x(t) = 4.0 - 2t,$$

$$v_x(1{,}0\,\text{s}) = 2{,}0\,\text{m/s},$$

$$v_x(3{,}0\,\text{s}) = -2{,}0\,\text{m/s},$$

$$t = 2{,}0\,\text{s}, \qquad x = 9{,}0\,\text{m}.$$

Nivel avanzado

Ejercicio 8.13 .

Dos móviles A y B realizan movimientos rectilíneos uniformes descritos mediante:

$$x_A = x_{A0} + v_A t,$$

$$x_B = x_{B0} + v_B t.$$

Deduzca una expresión general para el instante de encuentro y analice:

a) qué condición debe cumplirse para que exista un instante de encuentro único;

b) qué ocurre si $v_A = v_B$ y $x_{A0} \neq x_{B0}$;

c) qué ocurre si $v_A = v_B$ y $x_{A0} = x_{B0}$.

Respuesta

$$\boxed{t_{\text{enc}} = \frac{x_{B0} - x_{A0}}{v_A - v_B}}.$$

Para un encuentro único debe cumplirse:

$$v_A \neq v_B$$

y el tiempo obtenido debe pertenecer al intervalo físico considerado.
Si las velocidades son iguales y las posiciones iniciales diferentes, nunca se encuentran.
Si las velocidades y posiciones iniciales son iguales, permanecen juntos en todo instante.

Ejercicio 8.14 .

Dos móviles siguen las ecuaciones:

$$x_A(t) = -10 + 4t,$$

$$x_B(t) = 20 - 2t,$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.

Sin comenzar directamente con una sustitución numérica:

a) interprete la posición inicial y el sentido de movimiento de cada móvil;

b) determine si pueden encontrarse para $t \geq 0$;

c) calcule el instante y la posición de encuentro;

d) describa cómo se representaría el encuentro en una gráfica $x - t$.

Respuesta

$$x_{A0} = -10\,\text{m}, \qquad v_A = +4\,\text{m/s},$$

$$x_{B0} = +20\,\text{m}, \qquad v_B = -2\,\text{m/s}.$$

Se encuentran en:

$$\boxed{t = 5{,}0\,\text{s}}, \qquad \boxed{x = 10{,}0\,\text{m}}.$$

En una gráfica $x - t$, las dos rectas se intersectan en ese punto.

Ejercicio 8.15 .

Un móvil realiza un recorrido rectilíneo durante 30 s.

Durante los primeros 10 s se mueve con velocidad constante:

$$v_1 = +4{,}0\,\text{m/s}.$$

Durante los siguientes 8 s permanece en reposo.

En el tiempo restante se mueve con velocidad constante:

$$v_3 = -5{,}0\,\text{m/s}.$$

Si comienza en:

$$x_0 = -10\,\text{m},$$

determine:

a) la posición al finalizar cada etapa;

b) la posición final;

c) el desplazamiento total;

d) la distancia total;

e) la velocidad media;

f) la rapidez media;

g) una descripción cualitativa de la gráfica $x - t$.

Respuesta

$$x_1 = 30\,\text{m}, \qquad x_2 = 30\,\text{m}, \qquad x_f = -30\,\text{m},$$

$$\Delta x = -20\,\text{m}, \qquad d = 100\,\text{m},$$

$$\bar{v}_x = -0{,}667\,\text{m/s}, \qquad \bar{v}_{\text{rap}} = 3{,}33\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 8.16 .

Un automóvil realiza MRU. Se sabe que:

$$x(2{,}0\,\text{s}) = 12\,\text{m},$$

y:

$$x(8{,}0\,\text{s}) = -6\,\text{m}.$$

Determine:

a) la velocidad del automóvil;

b) su posición en $t = 0$;

c) la ecuación $x(t)$;

d) el instante en que atraviesa el origen;

e) el sentido de movimiento.

Respuesta

$$v_x = -3{,}0\,\text{m/s},$$

$$x_0 = 18\,\text{m},$$

$$\boxed{x(t) = 18 - 3t},$$

$$\boxed{t = 6{,}0\,\text{s}}.$$

El móvil se desplaza en el sentido negativo del eje.

Ejercicio 8.17 .

Un estudiante afirma:

> "Si la velocidad media de un móvil durante cierto intervalo es cero, entonces necesariamente permaneció en reposo durante todo ese intervalo".

Determine si la afirmación es correcta. Construya un ejemplo numérico que justifique su respuesta y calcule tanto la velocidad media como la rapidez media.

Respuesta

La afirmación es falsa.
Por ejemplo, un móvil puede recorrer 20 m hacia la derecha y regresar 20 m al punto inicial en 10 s.
En ese caso:

$$\bar{v}_x = 0,$$

pero:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 8.18 .

Demuestre que, para cualquier movimiento rectilíneo durante un intervalo de tiempo $\Delta t > 0$, la rapidez media nunca puede ser menor que la magnitud de la velocidad media:

$$\bar{v}_{\text{rap}} \geq |\bar{v}_x|.$$

Indique cuándo se cumple la igualdad.

Respuesta

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} \geq |\bar{v}_x|}.$$

La igualdad se cumple cuando:

$$d = |\Delta x|,$$

es decir, cuando el móvil no cambia de sentido durante el intervalo.

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Nivel básico

Ejercicio 9.1 .

Un automóvil se mueve en línea recta. En cierto instante su velocidad es:

$$v_i = 4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Seis segundos después su velocidad es:

$$v_f = 16{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine la aceleración media durante ese intervalo.

Pista: la aceleración media relaciona el cambio de velocidad con el intervalo de tiempo.

Respuesta

$$\boxed{\bar{a}_x = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Ejercicio 9.2 .

Un automóvil se mueve en el sentido positivo del eje x con velocidad inicial:

$$v_{0x} = 20\,\mathrm{m/s}.$$

Después de 4,0 s, su velocidad es:

$$v_x = 8{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) la aceleración media;

b) si la rapidez aumenta o disminuye.

Pista: compare los signos de la velocidad y de la aceleración.

Respuesta

$$\boxed{\bar{a}_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La rapidez disminuye.

Ejercicio 9.3 .

Una motocicleta parte del reposo y se mueve con aceleración constante:

$$a_x = 2{,}4\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine, después de:

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s},$$

a) su velocidad;

b) su desplazamiento.

Pista: partir del reposo significa $v_{0x} = 0$.

Respuesta

$$\boxed{v_x = 12{,}0\,\mathrm{m/s}}, \qquad \boxed{\Delta x = 30{,}0\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 9.4 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_0 = -4{,}0\,\mathrm{m}$$

y tiene velocidad inicial:

$$v_{0x} = 6{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Se mueve con aceleración constante:

$$a_x = 1{,}5\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 8,0 s:

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición.

Pista: distinga entre desplazamiento Δx y posición final x.

Respuesta

$$v_x = 18{,}0\,\text{m/s}, \qquad \Delta x = 96\,\text{m}, \qquad x = 92\,\text{m}.$$

Ejercicio 9.5 .

Un automóvil reduce uniformemente su velocidad desde:

$$18\,\text{m/s}$$

hasta:

$$6{,}0\,\text{m/s}$$

en un intervalo de:

$$4{,}0\,\text{s}.$$

Determine:

a) la aceleración;

b) el desplazamiento durante el intervalo.

Pista: con aceleración constante puede utilizarse $\bar{v}_x = (v_{0x} + v_x)/2$.

Respuesta

$$\boxed{a_x = -3{,}0\,\text{m/s}^2}, \qquad \boxed{\Delta x = 48\,\text{m}}.$$

Ejercicio 9.6 .

Una partícula se mueve con velocidad inicial:

$$v_{0x} = 5{,}0\,\text{m/s}$$

y aceleración constante:

$$a_x = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Después de recorrer un desplazamiento:

$$\Delta x = 24\,\mathrm{m},$$

¿qué velocidad tiene?

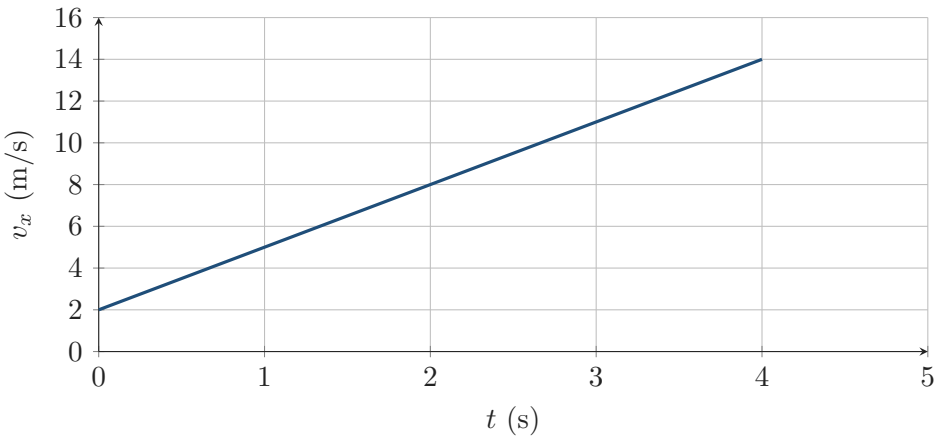
Pista: seleccione una ecuación de MRUA que no contenga el tiempo.

Respuesta

$$\boxed{v_x = 11{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 9.7 .

La gráfica velocidad–tiempo de una partícula es:



Determine:

a) la velocidad inicial;

b) la aceleración;

c) la velocidad en $t = 4\,\mathrm{s}$;

d) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 4\,\mathrm{s}$.

Pista: la pendiente de una gráfica $v_x - t$ es la aceleración y el área bajo ella es el desplazamiento.

Respuesta

$$v_{0x} = 2{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_x = 3{,}0\,\text{m/s}^2,$$

$$v_x(4\,\text{s}) = 14\,\text{m/s}, \qquad \Delta x = 32\,\text{m}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 9.8 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_0 = 30\,\text{m}.$$

Su velocidad inicial y aceleración son:

$$v_{0x} = -4{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_x = -2{,}5\,\text{m/s}^2.$$

Determine después de 6,0 s:

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición final;

d) si la rapidez aumentó o disminuyó.

Pista: una aceleración negativa no significa necesariamente disminución de rapidez.

Respuesta

$$v_x = -19\,\text{m/s},$$

$$\Delta x = -69\,\text{m}, \qquad x_f = -39\,\text{m}.$$

La rapidez aumenta.

Ejercicio 9.9 .

Un móvil parte desde:

$$x_0 = 0$$

con:

$$v_{0x} = 12\,\text{m/s}, \qquad a_x = -3{,}0\,\text{m/s}^2.$$

Analice el movimiento durante los primeros 6,0 s.

Determine:

a) el instante en que se detiene momentáneamente;

b) la posición donde cambia de sentido;

c) la velocidad en $t = 6{,}0\,\text{s}$;

d) la posición en $t = 6{,}0\,\text{s}$;

e) el desplazamiento durante los seis segundos;

f) la distancia total recorrida durante ese intervalo.

Pista: si existe un cambio de sentido, distancia y magnitud del desplazamiento dejan de coincidir.

Respuesta

$$t_{\text{cambio}} = 4{,}0\,\text{s}, \qquad x_{\text{cambio}} = 24\,\text{m},$$

$$v_x(6\,\text{s}) = -6{,}0\,\text{m/s}, \qquad x(6\,\text{s}) = 18\,\text{m},$$

$$\Delta x = 18\,\text{m}, \qquad d = 30\,\text{m}.$$

Ejercicio 9.10 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 2.0 + 6.0t - 2.0t^2,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.

Determine:

a) la función velocidad;

b) la aceleración;

c) el instante en que cambia de sentido;

d) la posición máxima;

e) la posición y la velocidad en $t = 3{,}0\,\text{s}$;

f) el desplazamiento y la distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: obtenga primero $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ *y* $a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$.

Respuesta

$$v_x(t) = 6.0 - 4.0t, \qquad a_x = -4{,}0\,\mathrm{m/s^2},$$

$$t_{\text{cambio}} = 1{,}50\,\mathrm{s}, \qquad x_{\text{máx}} = 6{,}50\,\mathrm{m},$$

$$x(3\,\mathrm{s}) = 2{,}0\,\mathrm{m}, \qquad v_x(3\,\mathrm{s}) = -6{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta x = 0, \qquad d = 9{,}0\,\mathrm{m}.$$

Ejercicio 9.11 .

Un automóvil aumenta uniformemente su rapidez desde:

$$72\,\mathrm{km/h}$$

hasta:

$$108\,\mathrm{km/h}$$

en:

$$5{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) las velocidades inicial y final en unidades SI;

b) la aceleración;

c) el desplazamiento durante el intervalo.

Pista: antes de utilizar las ecuaciones cinemáticas convierta las velocidades a m/s.

Respuesta

$$v_{0x} = 20\,\mathrm{m/s}, \qquad v_x = 30\,\mathrm{m/s},$$

$$a_x = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \qquad \Delta x = 125\,\mathrm{m}.$$

Ejercicio 9.12 .

Una partícula se mueve con aceleración constante. Se sabe que:

$$v_x(2{,}0\,\mathrm{s}) = 11\,\mathrm{m/s},$$

y:

$$v_x(6{,}0\,\mathrm{s}) = 23\,\mathrm{m/s}.$$

Además:

$$x_0 = -10\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la aceleración;

b) la velocidad inicial;

c) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$;

d) la posición en $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: la pendiente de una relación lineal $v_x - t$ permite encontrar primero la aceleración.

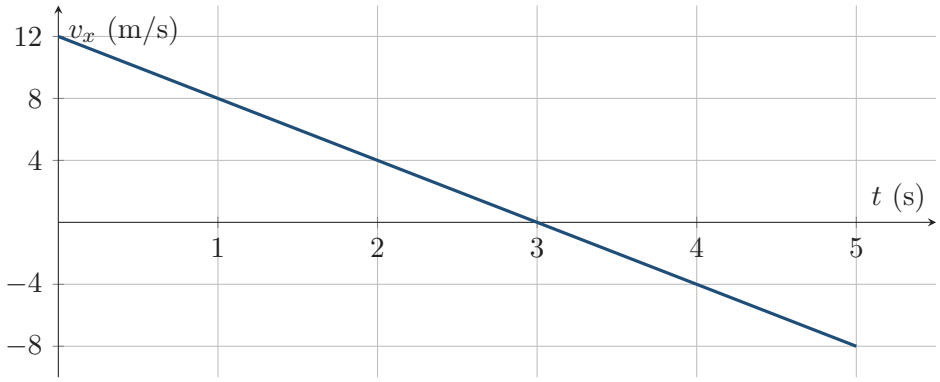
Respuesta

$$a_x = 3{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \qquad v_{0x} = 5{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta x = 84\,\mathrm{m}, \qquad x(6\,\mathrm{s}) = 74\,\mathrm{m}.$$

Ejercicio 9.13 .

La velocidad de una partícula varía de acuerdo con la siguiente gráfica:



Determine:

a) la aceleración;

b) el instante en que cambia de sentido;

c) la velocidad en $t = 5\,\mathrm{s}$;

d) el desplazamiento total entre 0 y 5 s;

e) la distancia total recorrida.

Pista: cuando la gráfica cruza el eje temporal, la velocidad cambia de signo.

Respuesta

$$a_x = -4{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \qquad t_{\text{cambio}} = 3{,}0\,\mathrm{s},$$

$$v_x(5\,\mathrm{s}) = -8{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta x = 10\,\mathrm{m}, \qquad d = 26\,\mathrm{m}.$$

Ejercicio 9.14 .

Un móvil parte del reposo desde:

$$x_0 = -5\,\mathrm{m}.$$

Durante los primeros 4,0 s tiene aceleración constante:

$$a_1 = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

A continuación mantiene la velocidad alcanzada, pero comienza a acelerar en sentido contrario con:

$$a_2 = -1{,}0\,\mathrm{m/s^2}$$

durante otros 6,0 s.

Determine:

a) la velocidad y posición al finalizar la primera etapa;

b) la velocidad y posición al finalizar la segunda;

c) el desplazamiento total;

d) la velocidad media durante los 10 s.

Pista: la velocidad final de la primera etapa es la velocidad inicial de la segunda.

Respuesta

Primera etapa:

$$v_1 = 8{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad x_1 = 11\,\mathrm{m}.$$

Segunda etapa:

$$v_2 = 2{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad x_2 = 41\,\mathrm{m}.$$

Además:

$$\Delta x = 46\,\mathrm{m}, \qquad \bar{v}_x = 4{,}6\,\mathrm{m/s}.$$

Nivel avanzado

Ejercicio 9.15 .

Un automóvil se mueve inicialmente con velocidad $v_0 > 0$. Al aplicar los frenos experimenta una aceleración constante:

$$a_x = -b,$$

donde $b > 0$.

Deduzca expresiones para:

a) el tiempo necesario para detenerse;

b) la distancia de frenado;

c) la razón entre las distancias de frenado de dos automóviles idénticos cuyas velocidades iniciales son v_0 y $2v_0$.

Interprete físicamente el último resultado.

Respuesta

$$\boxed{t_\mathrm{f} = \frac{v_0}{b}},$$

$$\boxed{d_\mathrm{f} = \frac{v_0^2}{2b}},$$

y:

$$\boxed{\frac{d_{\mathrm{f},2}}{d_{\mathrm{f},1}} = 4}.$$

Duplicar la velocidad inicial cuadruplica la distancia de frenado, si b permanece constante.

Ejercicio 9.16 .

Un automóvil circula por una carretera recta con rapidez:

$$v_0 = 25{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

El conductor observa un obstáculo. Su tiempo de reacción es:

$$t_r = 0{,}75\,\mathrm{s}.$$

Durante ese tiempo mantiene aproximadamente su velocidad constante. Al comenzar a frenar, el automóvil experimenta una aceleración constante:

$$a_x = -6{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine:

a) la distancia recorrida durante el tiempo de reacción;

b) el tiempo de frenado;

c) la distancia recorrida mientras frena;

d) el tiempo total hasta detenerse;

e) la distancia total necesaria para detenerse desde que el conductor observa el obstáculo.

Respuesta

$$d_r = 18{,}75\,\text{m},$$

$$t_f \approx 4{,}17\,\text{s}, \qquad d_f \approx 52{,}1\,\text{m},$$

$$t_{\text{total}} \approx 4{,}92\,\text{s}, \qquad d_{\text{total}} \approx 70{,}8\,\text{m}.$$

Ejercicio 9.17 .

En un experimento se registran las posiciones de una partícula en intervalos iguales de 1,0 s:

t (s)	0	1	2	3	4
x (m)	0	3	10	21	?

Suponiendo que el movimiento tiene aceleración constante:

a) utilice las diferencias entre posiciones sucesivas para justificar que los primeros cuatro datos son compatibles con MRUA;

b) determine la aceleración;

c) determine la velocidad inicial;

d) prediga la posición en $t = 4{,}0\,\text{s}$;

e) determine la velocidad en ese instante.

Respuesta

Las diferencias de posición son:

$$3, \quad 7, \quad 11\ \text{m},$$

y sus diferencias sucesivas son constantes:

$$4, \quad 4\ \text{m}.$$

Se obtiene:

$$a_x = 4{,}0\,\text{m/s}^2, \qquad v_{0x} = 1{,}0\,\text{m/s},$$

$$x(4\,\text{s}) = 36\,\text{m}, \qquad v_x(4\,\text{s}) = 17\,\text{m/s}.$$

Ejercicio 9.18 .

Un automóvil pasa frente a una patrulla estacionada con velocidad constante:

$$v_A = 12{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

En el instante en que el automóvil pasa frente a ella se define:

$$t = 0, \qquad x = 0.$$

La patrulla permanece en reposo durante 3,0 s. Después inicia la persecución desde el reposo con aceleración constante:

$$a_P = 4{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Suponga que el automóvil mantiene su velocidad constante.

Determine:

a) cuánto tiempo después de que el automóvil pasa frente a la patrulla ocurre el alcance;

b) cuánto tiempo dura realmente la persecución;

c) la posición donde ocurre el alcance;

d) la velocidad de la patrulla en ese instante.

Respuesta

$$t_{\mathrm{enc}} \approx 11{,}2\,\mathrm{s},$$

$$t_{\mathrm{persec}} \approx 8{,}20\,\mathrm{s},$$

$$x_{\mathrm{enc}} \approx 134\,\mathrm{m},$$

$$v_P \approx 32{,}8\,\mathrm{m/s}.$$

Ejercicio 9.19 .

La posición de una partícula está descrita por:

$$x(t) = 10t - t^2,$$

donde x está en metros y t en segundos.

Determine:

a) los dos instantes en que la partícula se encuentra en $x = 16\,\text{m}$;

b) la velocidad en cada uno de esos instantes;

c) el instante y la posición donde cambia de sentido;

d) explique físicamente por qué una misma posición puede corresponder a dos velocidades diferentes.

Respuesta

$$t_1 = 2{,}0\,\text{s}, \qquad t_2 = 8{,}0\,\text{s},$$

$$v_x(t_1) = +6{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_x(t_2) = -6{,}0\,\text{m/s},$$

$$t_{\text{cambio}} = 5{,}0\,\text{s}, \qquad x_{\text{máx}} = 25\,\text{m}.$$

Ejercicio 9.20 .

Partiendo únicamente de las relaciones válidas para aceleración constante:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

y:

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\, t,$$

deduzca la ecuación:

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x.$$

Explique además por qué esta relación resulta especialmente útil en ciertos problemas de MRUA.

Respuesta

La deducción conduce a:

$$\boxed{v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x}.$$

Es especialmente útil cuando el tiempo no es conocido ni constituye la incógnita.

10. Caída libre y movimiento vertical

Condiciones de aplicación — Convenciones para los ejercicios

Salvo indicación contraria, represente cada cuerpo como una partícula, desprecie la resistencia del aire y considere constante $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. El sistema de referencia está fijo al suelo y el sentido positivo del eje vertical es hacia arriba; por tanto, $a_y = -g$. Cada solución precisa el origen espacial y temporal. El modelo termina al producirse un impacto o una captura. v_y es la componente vertical de la velocidad; la rapidez es $|v_y|$. Conserve cifras durante el cálculo y exprese normalmente los resultados con tres cifras significativas. Justifique las respuestas conceptuales y compruebe que los tiempos pertenecen al intervalo físico estudiado.

Nivel básico

Ejercicio 10.1 .

Reconocer el modelo. Determine cuáles de estas situaciones pueden describirse mediante caída libre ideal: a) una pelota que asciende después de abandonar la mano; b) la misma pelota en su punto más alto; c) un libro apoyado en una mesa; d) una hoja que desciende con resistencia del aire importante. Dos esferas de masas diferentes se sueltan simultáneamente desde una misma altura en el vacío: ¿cuál llega primero?

Respuesta

a) y b) admiten el modelo; c) y d) no. Las esferas llegan simultáneamente si parten del reposo en el mismo campo gravitatorio.

Ejercicio 10.2 .

Velocidad y aceleración. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba. Indique los signos de v_y y a_y, y cómo cambia su rapidez, durante el ascenso, en la altura máxima y durante el descenso. Explique qué significa $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. ¿La aceleración cambia de sentido en el punto más alto?

Respuesta

Ascenso: $v_y > 0$, $a_y < 0$, rapidez decreciente. Cima: $v_y = 0$, $a_y = -g$. Descenso: $v_y < 0$, $a_y < 0$, rapidez creciente. La aceleración siempre apunta hacia abajo; v_y cambia en $-9{,}81\,\mathrm{m/s}$ por cada segundo de vuelo.

Ejercicio 10.3 .

Caída durante un intervalo conocido. Se suelta una pequeña esfera desde el reposo. Aún no ha tocado el suelo después de 1,20 s. Determine su desplazamiento, distancia recorrida y velocidad en ese instante.

Pista: tome como origen el punto de liberación y distinga desplazamiento de distancia.

Respuesta

$\Delta y = -7{,}06\,\mathrm{m}$, distancia $s = 7{,}06\,\mathrm{m}$ y $v_y = -11{,}8\,\mathrm{m/s}$, hacia abajo.

Ejercicio 10.4 .

Tiempo y velocidad de llegada. Una esfera se suelta desde 12,0 m sobre el suelo. Calcule el tiempo de caída y su velocidad justo antes del impacto. Explique cuál de las raíces temporales se utiliza.

Respuesta

$t \approx 1{,}56\,\mathrm{s}$; $v_y \approx -15{,}3\,\mathrm{m/s}$, hacia abajo. Se utiliza la raíz positiva posterior a la liberación.

Ejercicio 10.5 .

Lanzamiento hacia abajo. Una pelota se lanza hacia abajo a 3,00 m/s. Durante los primeros 0,800 s no encuentra obstáculos. Determine su desplazamiento y velocidad al final del intervalo. ¿Sería correcto usar solamente $h = gt^2/2$ para la distancia descendida?

Respuesta

$\Delta y \approx -5{,}54\,\mathrm{m}$ y $v_y \approx -10{,}8\,\mathrm{m/s}$, hacia abajo. No: debe incluirse el término de velocidad inicial.

Ejercicio 10.6 .

Un lanzamiento y sus unidades. Una pelota abandona un lanzador vertical con rapidez de 54,0 km/h hacia arriba. Determine el tiempo de subida, la altura ganada y el tiempo de regreso al nivel de lanzamiento. ¿Con qué velocidad regresa?

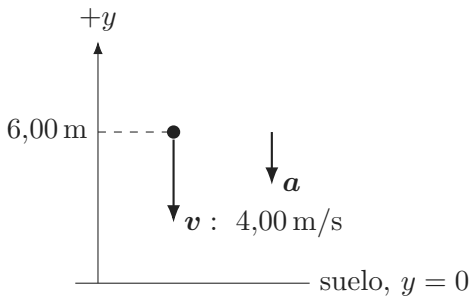
Pista: convierta la rapidez al SI antes de calcular.

Respuesta

$v_{0y} = 15{,}0\,\text{m/s}$, $t_{\text{subida}} \approx 1{,}53\,\text{s}$, $\Delta y_{\text{máx}} \approx 11{,}5\,\text{m}$, $t_{\text{total}} \approx 3{,}06\,\text{s}$ y $v_y = -15{,}0\,\text{m/s}$ al regresar.

Ejercicio 10.7 .

Interpretar un esquema. La figura representa una pelota en cierto instante. El origen está en el suelo y $+y$ apunta hacia arriba. Escriba y, v_y, la rapidez y a_y. Indique si la rapidez aumenta o disminuye. Si se conserva el origen y se invierte el eje, ¿cómo cambian estas cantidades?



Respuesta

$y = 6{,}00\,\text{m}$, $v_y = -4{,}00\,\text{m/s}$, rapidez $4{,}00\,\text{m/s}$, $a_y = -9{,}81\,\text{m/s}^2$. La rapidez aumenta. Al invertir el eje cambian los signos de y, v_y y a_y; la rapidez no cambia.

Ejercicio 10.8 .

Dimensiones y condiciones de uso. Para una altura $h > 0$ se proponen tres expresiones para el tiempo: a) $\sqrt{2h/g}$; b) $2h/g$; c) $\sqrt{h/g}$. ¿Cuáles tienen dimensiones de tiempo? ¿Cuáles dan el tiempo correcto de caída desde el reposo? ¿Basta el análisis dimensional para demostrar una fórmula?

Respuesta

a) y c) tienen dimensiones de tiempo; solo a) da el tiempo de caída desde el reposo. b) tiene dimensiones de tiempo al cuadrado. La homogeneidad dimensional es necesaria, pero no suficiente.

Nivel intermedio

Ejercicio 10.9 .

Lanzamiento desde una plataforma. Desde una plataforma a 18,0 m del suelo se lanza una pelota hacia arriba a 12,0 m/s, por una trayectoria libre de obstáculos. Prediga si su rapidez al llegar al suelo será mayor o menor que la inicial. Determine la altura máxima sobre el suelo, el

tiempo total y la velocidad de impacto. Explique por qué no puede usarse $2v_{0y}/g$ para el tiempo total.

Respuesta

La rapidez final es mayor: $y_{\text{máx}} \approx 25{,}3\,\text{m}$, $t \approx 3{,}50\,\text{s}$ y $v_y \approx -22{,}3\,\text{m/s}$, hacia abajo. El nivel final es distinto del inicial.

Ejercicio 10.10 .

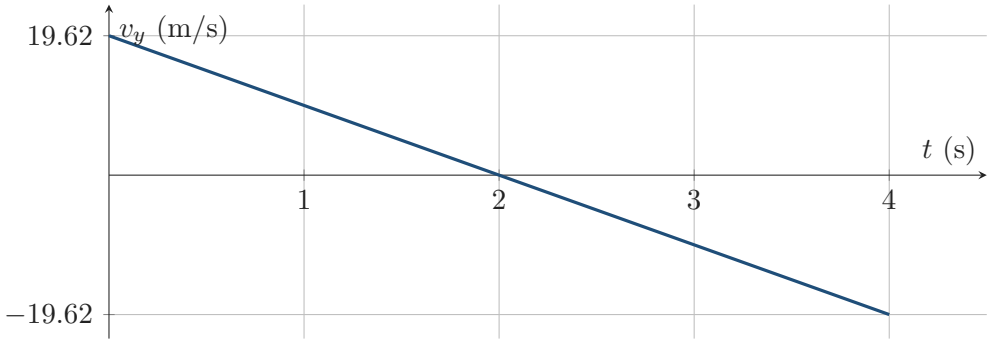
Dos pasos por una altura. Una pelota sale del suelo a 18,0 m/s hacia arriba. Determine todos los instantes posteriores al lanzamiento en que se encuentra a 10,0 m, así como su velocidad en cada paso. ¿Puede alcanzar 18,0 m de altura?

Respuesta

A 10,0 m: $t_1 \approx 0{,}682\,\text{s}$, $v_{y1} \approx +11{,}3\,\text{m/s}$; $t_2 \approx 2{,}99\,\text{s}$, $v_{y2} \approx -11{,}3\,\text{m/s}$. No alcanza 18,0 m: $y_{\text{máx}} \approx 16{,}5\,\text{m}$.

Ejercicio 10.11 .

Leer áreas y pendientes. La gráfica muestra la velocidad de una pelota durante un vuelo ideal; en $t = 0$, $y = 0$. Los extremos corresponden a $v_y = \pm 19{,}62\,\text{m/s}$.



Determine la aceleración, el instante de altura máxima, el desplazamiento y la distancia recorrida entre 0 y 4,00 s. Construya las gráficas $y - t$ y $a_y - t$, indicando sus puntos o valores principales. ¿La parábola $y - t$ es la trayectoria espacial?

Respuesta

$a_y = -9{,}81\,\text{m/s}^2$, cima en 2,00 s, $\Delta y = 0$, $s \approx 39{,}2\,\text{m}$. $y - t$ es una parábola cóncava hacia abajo, con vértice en $(2{,}00\,\text{s}, 19{,}6\,\text{m})$; $a_y - t$ es horizontal en $-g$. La trayectoria espacial es una recta vertical.

Ejercicio 10.12 .

Distancia y valores medios. Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba a 14,0 m/s. Para

el intervalo de los primeros 2,00 s, calcule desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media y rapidez media. Verifique antes que la pelota todavía no haya regresado al suelo.

Respuesta

$\Delta y = 8{,}38\,\text{m}$, $s \approx 11{,}6\,\text{m}$, $\bar{v}_y = 4{,}19\,\text{m/s}$ y rapidez media $\approx 5{,}80\,\text{m/s}$. El regreso ocurre a los 2,85 s.

Ejercicio 10.13 .

Liberaciones sucesivas. Desde el mismo punto se sueltan dos pequeñas esferas, B exactamente 0,400 s después que A. Calcule su separación y sus velocidades cuando B lleva 0,600 s cayendo. Suponga que ninguna ha impactado. ¿La separación permanece constante porque ambas tienen la misma aceleración?

Respuesta

Separación 3,14 m, con A debajo; $v_{Ay} = -9{,}81\,\text{m/s}$, $v_{By} = -5{,}89\,\text{m/s}$. La separación aumenta; la diferencia de velocidades permanece constante después de liberar B.

Ejercicio 10.14 .

Estimar la gravedad a partir de datos. Un sensor registra la distancia descendida h por una esfera soltada desde el reposo:

t (s)	0.100	0.200	0.300	0.400
h (m)	0.049	0.196	0.441	0.785

Indique qué variables graficaría para obtener una recta. Estime su pendiente usando el primer y último punto, deduzca g_{exp} y calcule su diferencia porcentual respecto de $9{,}81\,\text{m/s}^2$. ¿Prueba la tabla que la resistencia del aire sea exactamente cero?

Respuesta

Graficar h frente a t^2. Pendiente $m \approx 4{,}91\,\text{m/s}^2$, $g_{\text{exp}} = 2m \approx 9{,}81\,\text{m/s}^2$; diferencia relativa aproximada 0,034 % antes de redondear. Los datos son compatibles con el modelo, pero no prueban resistencia exactamente nula.

Ejercicio 10.15 .

Diagnosticar una solución incorrecta. Una pelota sale hacia arriba a 10,0 m/s. Un estudiante elige $+y$ hacia arriba, escribe $g = -9{,}81\,\text{m/s}^2$ y concluye: «$v_y = v_{0y} - gt$, así que a los 0,500 s lleva 14,9 m/s hacia arriba; cuando llegue a la cima también se anulará su aceleración». Identifique y corrija los errores. Calcule la velocidad al instante indicado.

Respuesta

g es una magnitud positiva y $a_y = -g$; no debe introducirse dos veces el signo negativo. $v_y \approx +5{,}10\,\text{m/s}$. En la cima, $v_y = 0$, pero $a_y = -9{,}81\,\text{m/s}^2$.

Ejercicio 10.16 .

Reconstruir el lanzamiento. Una pelota lanzada desde $y = 0$ pasa por un sensor durante el ascenso a los 0,800 s y durante el descenso a los 2,20 s. Determine su velocidad inicial, la altura del sensor y la altura máxima. Los tiempos se miden desde el lanzamiento.

Pista: ambos tiempos satisfacen la misma ecuación de posición.

Respuesta

$v_{0y} \approx 14{,}7\,\text{m/s}$, altura del sensor $h \approx 8{,}63\,\text{m}$ y $y_{\text{máx}} \approx 11{,}0\,\text{m}$.

Nivel avanzado

Ejercicio 10.17 .

Una ventana como instrumento de medida. Una esfera soltada desde el reposo pasa frente a una ventana vertical de 1,80 m de altura en 0,150 s. Determine cuánto más arriba del borde superior fue soltada, y sus velocidades al pasar por los dos bordes. La ventana solo permite observar ese tramo de la caída.

Respuesta

La liberación ocurrió aproximadamente 6,47 m sobre el borde superior. Las velocidades son $-11{,}3\,\text{m/s}$ en el borde superior y $-12{,}7\,\text{m/s}$ en el inferior.

Ejercicio 10.18 .

El último segundo. Una piedra soltada desde el reposo recorre 15,0 m durante el último intervalo de 1,00 s anterior a llegar al suelo. Determine el tiempo total de caída y la altura de liberación. Compruebe que la solución permite hablar de un «último segundo» completo.

Respuesta

$T \approx 2{,}03\,\text{s}$ y $H \approx 20{,}2\,\text{m}$. Se cumple $T > 1{,}00\,\text{s}$.

Ejercicio 10.19 .

Encuentro en el aire. Desde 24,0 m sobre el suelo se suelta A, mientras desde el suelo se lanza simultáneamente B hacia arriba a 16,0 m/s, sobre la misma vertical. Determine si se encuentran antes de que alguno toque el suelo; si lo hacen, calcule tiempo, altura y velocidades inmediatamente

antes del encuentro. Explique por qué las aceleraciones desaparecen de la ecuación de posición relativa.

Respuesta

Se encuentran a los 1,50 s, a 13,0 m del suelo. $v_{Ay} \approx -14{,}7\,\mathrm{m/s}$ y $v_{By} \approx +1{,}29\,\mathrm{m/s}$. La aceleración relativa es nula porque ambas aceleraciones son iguales.

Ejercicio 10.20 .

Alcance con lanzamiento retrasado. A se suelta desde una plataforma situada a 30,0 m del suelo. Después de 0,500 s, B se lanza desde el mismo punto hacia abajo a 8,00 m/s. Determine si B alcanza a A antes del suelo. Obtenga también una condición simbólica sobre la rapidez de lanzamiento u, la demora τ y la altura H para que el alcance ocurra en el aire.

Respuesta

B alcanza a A 0,396 s después de su lanzamiento, o 0,896 s después de soltar A, a 26,1 m del suelo. Para $0 < \tau < \sqrt{2H/g}$, se requiere

$$u > g\tau + \frac{g\tau^2}{2(\sqrt{2H/g} - \tau)}.$$

Ejercicio 10.21 .

Soltar desde un soporte que asciende. Un globo sube verticalmente a velocidad constante de 4,00 m/s. Al estar a 20,0 m del suelo libera un pequeño objeto sin impulsarlo. Determine la velocidad inicial del objeto respecto del suelo, su altura máxima y su tiempo y velocidad de llegada al suelo. Explique por qué «liberar» no significa aquí $v_{0y} = 0$. Suponga que, después de liberarlo, las interacciones con el aire y el globo son despreciables.

Respuesta

$v_{0y} = +4{,}00\,\mathrm{m/s}$, $y_{\mathrm{máx}} \approx 20{,}8\,\mathrm{m}$, $t \approx 2{,}47\,\mathrm{s}$ y $v_y \approx -20{,}2\,\mathrm{m/s}$ justo antes del suelo.

Ejercicio 10.22 .

Misma rapidez inicial, sentidos opuestos. Desde una altura $H > 0$ se lanzan dos pelotas con la misma rapidez $u > 0$: una hacia arriba y otra hacia abajo, en trayectorias verticales separadas que no se intersectan. Deduzca sus velocidades al llegar al suelo y la diferencia entre sus tiempos de vuelo. Explique qué resultados dependen de H y compruebe el límite $u \to 0$.

Respuesta

Ambas llegan con $v_y = -\sqrt{u^2 + 2gH}$. Sus tiempos son

$$T_{\uparrow} = \frac{u + \sqrt{u^2 + 2gH}}{g}, \qquad T_{\downarrow} = \frac{-u + \sqrt{u^2 + 2gH}}{g}.$$

La diferencia $T_{\uparrow} - T_{\downarrow} = 2u/g$ es independiente de H. Para $u \to 0$, ambos tiempos tienden a $\sqrt{2H/g}$.

Ejercicio 10.23 .

Comparar campos gravitatorios. En dos regiones ideales sin atmósfera las aceleraciones gravitatorias constantes tienen magnitudes $g_A = g$ y $g_B = g/4$. Se realiza en ambas un lanzamiento vertical con la misma rapidez inicial u, y, en otro experimento, una caída desde el reposo desde la misma altura H. Obtenga las razones B/A de: altura ganada, tiempo de subida, tiempo de caída desde H y rapidez de impacto desde H. Explique por qué no todas las razones son iguales.

Respuesta

Altura ganada: 4. Tiempo de subida: 4. Tiempo de caída: 2. Rapidez de impacto en la caída: 1/2.

Ejercicio 10.24 .

Evaluar un experimento y sus límites. Para estimar g, un grupo suelta una esfera desde 1,25 m y registra un tiempo de 0,520 s. Calcule la estimación obtenida. Después descubre que el reloj registró 0,020 s más que el tiempo real: corrija el resultado. Deduzca cómo un pequeño sesgo temporal δt afecta aproximadamente a g_{exp}, con la altura fija. ¿El primer resultado permite concluir por sí solo que existe resistencia del aire apreciable? Proponga una mejora experimental concreta.

Respuesta

Sin corregir: $g_{\text{exp}} \approx 9{,}25\,\text{m/s}^2$. Con $t = 0{,}500\,\text{s}$: $g_{\text{corr}} = 10{,}0\,\text{m/s}^2$. Para $|\delta t| \ll t$, $\delta g_{\text{exp}}/g_{\text{exp}} \approx -2\delta t/t$. Un único resultado no identifica la causa de la discrepancia; conviene sincronizar liberación y cronometraje automático y repetir a varias alturas.

11. Movimiento en dos y tres dimensiones

Nivel básico

Ejercicio 11.1 .

Una partícula se encuentra en un plano cartesiano en la posición:

$$(x, y) = (3{,}0\,\text{m}, 4{,}0\,\text{m}).$$

Determine:

a) el vector de posición;

b) la magnitud del vector de posición;

c) el ángulo que forma con el eje $+x$.

Pista: escriba primero el vector mediante sus componentes rectangulares.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (3.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}},$$

$$\boxed{|\boldsymbol{r}| = 5{,}0\,\text{m}},$$

$$\boxed{\theta \approx 53.1^\circ}.$$

Ejercicio 11.2 .

Una partícula se mueve desde el punto:

$$A(-2, 3)\,\text{m}$$

hasta:

$$B(4, -5)\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) los vectores de posición inicial y final;

b) el vector desplazamiento;

c) la magnitud del desplazamiento.

Pista: utilice $\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i$ componente a componente.

Respuesta

$$\boldsymbol{r}_i = (-2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_f = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{|\Delta\boldsymbol{r}| = 10\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 11.3 .

En el instante:

$$t_1 = 2{,}0\,\mathrm{s},$$

una partícula se encuentra en:

$$\boldsymbol{r}_1 = (1\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

En:

$$t_2 = 6{,}0\,\mathrm{s},$$

su posición es:

$$\boldsymbol{r}_2 = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la velocidad media;

c) la magnitud de la velocidad media.

Pista: la velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento.

Respuesta

$$\Delta \boldsymbol{r} = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (3.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{|\bar{\boldsymbol{v}}| \approx 3{,}61\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.4 .

En cierto instante, la velocidad de una partícula es:

$$\boldsymbol{v} = (6.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) las componentes de la velocidad;

b) la rapidez;

c) el sentido de cada componente.

Pista: la rapidez es la magnitud del vector velocidad.

Respuesta

$$v_x = 6{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad v_y = -8{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v = 10{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

La componente x apunta hacia $+x$ y la componente y hacia $-y$.

Ejercicio 11.5 .

El vector de posición de una partícula es:

$$\boldsymbol{r}(t) = (2 + 4t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3 - t^2)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

donde las posiciones se expresan en metros y el tiempo en segundos.

Determine:

a) el vector velocidad como función del tiempo;

b) el vector aceleración;

c) la velocidad en $t = 2{,}0\,\mathrm{s}$;

d) la rapidez en ese instante.

Pista: derive cada componente del vector de posición respecto del tiempo.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en m/s,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boldsymbol{v}(2\,\mathrm{s}) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v \approx 5{,}66\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.6 .

Una partícula tiene inicialmente la velocidad:

$$\boldsymbol{v}_1 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Dos segundos después su velocidad es:

$$\boldsymbol{v}_2 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) el cambio de velocidad;

b) la aceleración media;

c) si la aceleración media es cero porque la componente x de la velocidad no cambió.

Pista: la aceleración depende del cambio del vector velocidad completo.

Respuesta

$$\Delta \boldsymbol{v} = -6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = -3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración media no es cero.

Ejercicio 11.7 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones. Su posición cambia desde:

$$\boldsymbol{r}_i = (1\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$\boldsymbol{r}_f = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$$

en un intervalo de:

$$\Delta t = 2{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la magnitud del desplazamiento;

c) la velocidad media;

d) la magnitud de la velocidad media.

Pista: trabaje las tres componentes de forma independiente.

Respuesta

$$\Delta \boldsymbol{r} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 4\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$|\Delta \boldsymbol{r}| = \sqrt{68}\,\mathrm{m} \approx 8{,}25\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{|\bar{\boldsymbol{v}}| = \sqrt{17}\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}12\,\mathrm{m/s}}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 11.8 .

Una partícula se mueve en el plano xy con:

$$\boldsymbol{r}_0 = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

y aceleración constante:

$$\boldsymbol{a} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de:

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s},$$

a) el vector velocidad;

b) el vector desplazamiento;

c) el vector de posición;

d) la rapidez.

Pista: aplique las ecuaciones de aceleración constante a cada componente rectangular.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (40\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (42\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{v = \sqrt{170}\,\mathrm{m/s} \approx 13{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.9 .

Una partícula experimenta aceleración constante. En cierto instante su velocidad es:

$$\boldsymbol{v}_i = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Cuatro segundos después:

$$\boldsymbol{v}_f = (8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Si su posición inicial es:

$$\boldsymbol{r}_i = (-5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

determine:

a) la aceleración;

b) el desplazamiento durante los cuatro segundos;

c) la posición final.

Pista: con aceleración constante, el vector velocidad media es $(\boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{v}_f)/2$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (1.5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (20\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}_f = (15\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 11.10 .

El movimiento de una partícula está descrito por:

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + (t^2 - 4t + 1)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.

Determine:

a) los vectores de posición en $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 3\,\mathrm{s}$;

b) la velocidad media durante ese intervalo;

c) la velocidad instantánea en $t = 2\,\mathrm{s}$;

d) la aceleración;

e) la ecuación de la trayectoria $y(x)$.

Pista: para obtener la trayectoria elimine el tiempo entre $x(t)$ y $y(t)$.

Respuesta

$$\boldsymbol{r}(1) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(3) = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2) = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{y = \frac{x^2}{4} - 2x + 1}.$$

Ejercicio 11.11 .

Una partícula se mueve de acuerdo con:

$$x(t) = 2t, \qquad y(t) = 1 + t^2,$$

donde las posiciones están en metros.

Determine:

a) la ecuación de la trayectoria;

b) el vector velocidad;

c) el vector aceleración;

d) la posición, velocidad y rapidez en $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: la trayectoria se obtiene eliminando t, mientras que velocidad y aceleración se obtienen derivando respecto del tiempo.

Respuesta

$$\boxed{y = 1 + \frac{x^2}{4}},$$

$$\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

en $t = 3\,\mathrm{s}$:

$$\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v = \sqrt{40}\,\mathrm{m/s} \approx 6{,}32\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.12 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones con vector de posición:

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + t^2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + (4 - t)\,\hat{\boldsymbol{k}},$$

donde las posiciones están en metros.

Determine:

a) el vector velocidad;

b) el vector aceleración;

c) la posición en $t = 2\,\mathrm{s}$;

d) la velocidad y rapidez en ese instante;

e) la velocidad media entre $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 3\,\mathrm{s}$.

Pista: en tres dimensiones se aplican las mismas definiciones vectoriales componente a componente.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}}}$$

en m/s,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boldsymbol{r}(2) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}(2) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v(2) = \sqrt{21}\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}58\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\overline{\boldsymbol{v}}_{1\to 3} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.13 .

Un vehículo automatizado se mueve sobre un piso horizontal. En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{0},$$

y:

$$\boldsymbol{v}_0 = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Su aceleración constante es:

$$\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 3,0 s:

a) la posición;

b) la velocidad;

c) la rapidez;

d) la ecuación de la trayectoria $y(x)$.

Pista: el movimiento en x y en y puede estudiarse de manera independiente, pero ambos tienen el mismo tiempo.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r}(3) = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 12\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(3) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{v = \sqrt{65}\,\mathrm{m/s} \approx 8{,}06\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{y = \frac{x}{4} + \frac{x^2}{16}}.$$

Ejercicio 11.14 .

Una partícula tiene inicialmente:

$$\boldsymbol{v}_i = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Después de 2,0 s:

$$\boldsymbol{v}_f = (-8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) la rapidez inicial;

b) la rapidez final;

c) el cambio de velocidad;

d) la aceleración media;

e) si puede afirmarse que la aceleración es cero porque la rapidez no cambió.

Pista: velocidad y rapidez no representan la misma magnitud física.

Respuesta

$$v_i = v_f = 10\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta\boldsymbol{v} = (-14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = (-7\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración media no es cero.

Nivel avanzado

Ejercicio 11.15 .

Una partícula se mueve en el plano con aceleración constante. Se conocen las siguientes posiciones:

$$\boldsymbol{r}(0) = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(1\,\mathrm{s}) = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(2\,\mathrm{s}) = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la velocidad inicial;

b) la aceleración;

c) la posición en $t = 3\,\mathrm{s}$;

d) la velocidad en $t = 3\,\mathrm{s}$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_0 = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(3) = (25\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(3) = (14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.16 .

El movimiento de una partícula está descrito por:

$$\boldsymbol{r}(t) = (t^2 - 4t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3t + 1)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

con posiciones en metros.

Determine:

a) el vector velocidad;

b) el vector aceleración;

c) el instante $t \geq 0$ en que la rapidez es mínima;

d) la rapidez mínima;

e) la posición en ese instante;

f) la relación geométrica entre $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{a}$ en el instante de rapidez mínima.

Respuesta

$$\boldsymbol{v} = (2t - 4)\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{a} = 2\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s^2},$$

$$\boxed{t = 2{,}0\,\mathrm{s}},$$

$$\boxed{v_{\mathrm{mín}} = 3{,}0\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(2) = (-4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

En ese instante:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{a}}.$$

Ejercicio 11.17 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones con aceleración constante. En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_0 = (\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s},$$

y:

$$\boldsymbol{a} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine el primer instante $t \geq 0$ en que la partícula alcanza el plano:

$$x + y + z = 15\,\text{m}.$$

En ese instante determine también:

a) el vector de posición;

b) el vector velocidad;

c) la rapidez.

Respuesta

$$\boxed{t = 2{,}0\,\text{s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\text{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\text{m/s}},$$

$$\boxed{v = \sqrt{38}\,\text{m/s} \approx 6{,}16\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 11.18 .

Una partícula cambia su velocidad desde:

$$\boldsymbol{v}_i = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}$$

hasta:

$$\boldsymbol{v}_f = (-8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}$$

en 2,0 s.

Un estudiante afirma:

> "Como la rapidez inicial y la rapidez final son iguales, la aceleración media es cero".

Analice la afirmación mediante componentes rectangulares y explique con precisión el error conceptual.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Aunque:

$$|\boldsymbol{v}_i| = |\boldsymbol{v}_f| = 10\,\mathrm{m/s},$$

el vector velocidad cambió.
Por tanto:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = (-7\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Ejercicio 11.19 .

Partiendo de las definiciones:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

y:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t},$$

demuestre que, en coordenadas cartesianas con ejes fijos,

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}}$$

implica:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \qquad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t},$$

y que:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}, \qquad a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}, \qquad a_z = \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}.$$

Explique qué consecuencia práctica tiene este resultado para resolver problemas de movimiento en dos y tres dimensiones.

Respuesta

Se obtiene:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}}$$

y:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}}.$$

Por tanto, el movimiento puede analizarse componente a componente sobre ejes cartesianos fijos.

Ejercicio 11.20 .

Una partícula tiene velocidad:

$$\boldsymbol{v}(t) = (4 - 2t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (1 + 3t)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

en m/s.

En $t = 0$ se encuentra en:

$$\boldsymbol{r}_0 = (-\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el vector aceleración;

b) el vector de posición $\boldsymbol{r}(t)$;

c) el primer instante $t \geq 0$ en que la velocidad es paralela al vector $\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}}$;

d) la posición y la rapidez en ese instante.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = (-1 + 4t - t^2)\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(2 + t + \frac{3}{2}t^2\right)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en metros,

$$\boxed{t = 0{,}60\,\mathrm{s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (1.04\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.14\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{v \approx 3{,}96\,\mathrm{m/s}}.$$

12. Movimiento de proyectiles

Nivel básico

Ejercicio 12.1 .

Un balón se lanza con rapidez inicial:

$$v_0 = 20{,}0\,\mathrm{m/s}$$

formando un ángulo:

$$\theta_0 = 30.0^\circ$$

sobre la horizontal.

Determine las componentes rectangulares de la velocidad inicial.

Pista: descomponga primero el vector velocidad sobre los ejes x y y.

Respuesta

$$\boxed{v_{0x} \approx 17{,}3\,\mathrm{m/s}}$$

$$\boxed{v_{0y} = 10{,}0\,\mathrm{m/s}}$$

Ejercicio 12.2 .

Una pelota sale horizontalmente del borde de una plataforma situada a:

$$h = 19{,}6\,\mathrm{m}$$

sobre el suelo, con rapidez:

$$v_0 = 8{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo que tarda en llegar al suelo;

b) la distancia horizontal recorrida;

c) las componentes de la velocidad inmediatamente antes del impacto;

d) la rapidez de impacto.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pista: en un lanzamiento horizontal, $v_{0y} = 0$.

Respuesta

$$t \approx 2{,}00\,\mathrm{s},$$

$$\Delta x \approx 16{,}0\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_f \approx (8.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 19.6\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v_f \approx 21{,}2\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 12.3 .

Un proyectil se lanza desde el suelo con:

$$v_0 = 20{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 30.0^\circ.$$

El proyectil regresa al mismo nivel desde el cual fue lanzado.

Determine:

a) el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima;

b) la altura máxima;

c) el tiempo total de vuelo;

d) el alcance horizontal.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pista: en la altura máxima, $v_y = 0$.

Respuesta

$$t_H \approx 1{,}02\,\mathrm{s},$$

$$H \approx 5{,}10\,\mathrm{m},$$

$$t_{\mathrm{vuelo}} \approx 2{,}04\,\mathrm{s},$$

$$\boxed{R \approx 35{,}3\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 12.4 .

Un proyectil se lanza desde el origen con componentes iniciales:

$$v_{0x} = 20{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 15{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine en:

$$t = 1{,}00\,\mathrm{s}$$

a) su posición;

b) su vector velocidad;

c) su rapidez.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Respuesta

$$\boldsymbol{r} \approx (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.1\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v} = (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5.19\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v \approx 20{,}7\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 12.5 .

Un proyectil ideal se encuentra exactamente en el punto más alto de su trayectoria.

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

a) $v_x = 0$.

b) $v_y = 0$.

c) $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$.

d) $a_x = 0$.

e) $a_y = -g$.

f) La aceleración es cero porque el proyectil deja de subir.

Justifique físicamente cada respuesta.

Respuesta

Son correctas:

$$\boxed{\text{b), d) y e)}}.$$

En general:

$$v_x \neq 0, \qquad v_y = 0, \qquad \boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Ejercicio 12.6 .

Desde la misma altura se liberan simultáneamente dos esferas.

La esfera A se deja caer desde el reposo.

La esfera B se lanza horizontalmente con rapidez:

$$v_0 = 15\,\mathrm{m/s}.$$

Desprecie la resistencia del aire.

a) ¿Cuál esfera llega primero al suelo?

b) ¿Tienen ambas la misma componente vertical de velocidad en cada instante?

c) ¿Tienen ambas la misma velocidad vectorial?

Explique.

Respuesta

a) Llegan al suelo simultáneamente.

b) Sí.

c) No.

Ejercicio 12.7 .

Dos proyectiles se lanzan desde el suelo con la misma rapidez:

$$v_0 = 18{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

El primero se lanza a:

$$\theta_1 = 30.0^\circ,$$

y el segundo a:

$$\theta_2 = 60.0^\circ.$$

Ambos regresan al nivel de lanzamiento.

Determine para cada proyectil:

a) el alcance horizontal;

b) el tiempo de vuelo;

c) la altura máxima.

Compare los resultados.

Pista: 30° *y* 60° *son ángulos complementarios.*

Respuesta

Para ambos:

$$\boxed{R \approx 28{,}6\,\text{m}}.$$

Para 30°:

$$t_{\text{vuelo}} \approx 1{,}83\,\text{s}, \qquad H \approx 4{,}13\,\text{m}.$$

Para 60°:

$$t_{\text{vuelo}} \approx 3{,}18\,\text{s}, \qquad H \approx 12{,}4\,\text{m}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 12.8 .

Desde una plataforma situada a:

$$h = 15{,}0\,\text{m}$$

sobre el suelo se lanza una pelota con:

$$v_0 = 18{,}0\,\text{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 35.0°.$$

Determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) el tiempo hasta llegar al suelo;

c) la distancia horizontal recorrida;

d) el vector velocidad justo antes del impacto;

e) la rapidez de impacto.

Use:

$$g = 9{,}81\,\text{m/s}^2.$$

Respuesta

$$v_{0x} \approx 14{,}7\,\mathrm{m/s}, \qquad v_{0y} \approx 10{,}3\,\mathrm{m/s},$$

$$t \approx 3{,}09\,\mathrm{s},$$

$$\Delta x \approx 45{,}6\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_f \approx (14.7\hat{\boldsymbol{\imath}} - 20.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v_f \approx 24{,}9\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 12.9 .

Un helicóptero vuela horizontalmente a:

$$72{,}0\,\mathrm{km/h}$$

a una altura de:

$$180\,\mathrm{m}.$$

Debe liberar un paquete para que llegue a un punto situado en el suelo.

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) la rapidez horizontal en unidades SI;

b) el tiempo de caída;

c) a qué distancia horizontal antes del punto debe liberarse el paquete;

d) las componentes de la velocidad al impactar;

e) la rapidez de impacto.

Respuesta

$$v_x = 20{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$t \approx 6{,}06\,\mathrm{s},$$

$$\Delta x \approx 121\,\text{m},$$

$$\boldsymbol{v}_f \approx (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 59.4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s},$$

$$\boxed{v_f \approx 62{,}7\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 12.10 .

Un proyectil parte de:

$$(x_0, y_0) = (0, 2{,}0\,\text{m})$$

con componentes iniciales:

$$v_{0x} = 15{,}0\,\text{m/s},$$

$$v_{0y} = 20{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) la ecuación de la trayectoria $y(x)$;

b) el tiempo para alcanzar la altura máxima;

c) las coordenadas del punto más alto;

d) la posición horizontal donde llega al suelo.

Respuesta

$$\boxed{y = 2.0 + 1.333x - 0.0218x^2}$$

con x y y en metros,

$$t_H \approx 2{,}04\,\text{s},$$

$$(x_H, y_H) \approx (30{,}6\,\text{m}, 22{,}4\,\text{m}),$$

$$\boxed{x_f \approx 62{,}6\,\text{m}}.$$

Ejercicio 12.11 .

Un proyectil se lanza desde el origen con:

$$v_0 = 24{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 40.0^\circ.$$

Determine los dos instantes en que el proyectil se encuentra a:

$$y = 8{,}0\,\mathrm{m}.$$

Para cada instante, determine:

a) la posición horizontal;

b) la componente vertical de la velocidad;

c) si el proyectil asciende o desciende.

Respuesta

Primer paso por la altura:

$$t_1 \approx 0{,}655\,\mathrm{s},$$

$$x_1 \approx 12{,}0\,\mathrm{m},$$

$$v_{y1} \approx +9{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

Segundo paso:

$$t_2 \approx 2{,}49\,\mathrm{s},$$

$$x_2 \approx 45{,}8\,\mathrm{m},$$

$$v_{y2} \approx -9{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

Ejercicio 12.12 .

Una pelota se lanza desde el suelo con:

$$v_0 = 22{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 45.0^\circ.$$

A:

$$20{,}0\,\mathrm{m}$$

del punto de lanzamiento existe una pared vertical de:

$$10{,}0\,\mathrm{m}$$

de altura.

Determine:

a) la altura de la pelota cuando llega a la posición de la pared;

b) si supera la pared;

c) las componentes de la velocidad en ese instante;

d) la rapidez.

Respuesta

$$y \approx 11{,}9\,\mathrm{m}.$$

La pelota supera la pared por aproximadamente:

$$1{,}89\,\mathrm{m}.$$

$$\boldsymbol{v} \approx (15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.94\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v \approx 15{,}8\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 12.13 .

Un proyectil se lanza desde el origen. Después de:

$$t = 2{,}00\,\mathrm{s}$$

se encuentra en:

$$\boldsymbol{r} = (30.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) la rapidez inicial;

c) el ángulo inicial de lanzamiento;

d) el vector velocidad en $t = 2{,}00\,\mathrm{s}$;

e) si el proyectil está ascendiendo o descendiendo en ese instante.

Respuesta

$$v_{0x} = 15{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} \approx 14{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_0 \approx 21{,}1\,\mathrm{m/s},$$

$$\theta_0 \approx 44.7^\circ,$$

$$\boldsymbol{v}(2.00) \approx (15.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4.81\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

El proyectil está descendiendo.

Nivel avanzado

Ejercicio 12.14 .

Un lanzador puede impartir a una pelota una rapidez inicial fija de:

$$v_0 = 30{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Se desea que la pelota pase por el punto:

$$(x, y) = (50{,}0\,\text{m}, 10{,}0\,\text{m})$$

respecto del punto de lanzamiento.

Determine:

a) todos los ángulos de lanzamiento posibles entre 0° y 90°;

b) el tiempo necesario para alcanzar el punto en cada trayectoria;

c) cuál trayectoria es más alta.

Desprecie la resistencia del aire.

Respuesta

Existen dos ángulos:

$$\boxed{\theta_1 \approx 29.1^\circ}$$

y:

$$\boxed{\theta_2 \approx 72.2^\circ}.$$

Los tiempos son aproximadamente:

$$t_1 \approx 1{,}91\,\text{s},$$

$$t_2 \approx 5{,}45\,\text{s}.$$

La trayectoria asociada a 72.2° es la más alta.

Ejercicio 12.15 .

Para un proyectil lanzado desde el suelo con rapidez inicial v_0 y ángulo θ_0, que regresa al mismo nivel, deduzca:

a) el tiempo total de vuelo;

b) el alcance horizontal;

c) la relación entre los alcances de dos ángulos complementarios;

d) el ángulo que produce el alcance máximo.

Indique claramente las condiciones bajo las cuales los resultados son válidos.

Respuesta

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta_0}{g}},$$

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}}.$$

Los ángulos complementarios producen el mismo alcance.
El alcance máximo ocurre en:

$$\boxed{\theta_0 = 45^\circ}.$$

Ejercicio 12.16 .

Un proyectil se lanza desde una plataforma situada a una altura h sobre un terreno horizontal con rapidez inicial fija v_0.

Despreciando la resistencia del aire:

a) deduzca una expresión para el ángulo de lanzamiento que maximiza el alcance horizontal;

b) deduzca una expresión para el alcance máximo;

c) evalúe ambos resultados para:

$$v_0 = 25{,}0\,\text{m/s}, \qquad h = 20{,}0\,\text{m}.$$

Use:

$$g = 9{,}81\,\text{m/s}^2.$$

Respuesta

$$\boxed{\tan\theta_{\text{máx}} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}}$$

y:

$$\boxed{R_{\text{máx}} = \frac{v_0}{g}\sqrt{v_0^2 + 2gh}}.$$

Para los datos:

$$\boxed{\theta_{\text{máx}} \approx 38.1^\circ}$$

y:

$$\boxed{R_{\text{máx}} \approx 81{,}3\,\text{m}}.$$

Ejercicio 12.17 .

En un experimento se lanza horizontalmente una pequeña esfera.

El análisis de video muestra que su trayectoria, tomando como origen el punto de lanzamiento y $+y$ hacia arriba, está bien descrita por:

$$y = -0.0300x^2,$$

donde x y y se miden en metros.

La componente horizontal de la velocidad, medida experimentalmente, es:

$$v_x = 12{,}8\,\text{m/s}.$$

Suponiendo que la resistencia del aire es despreciable:

a) deduzca la relación entre el coeficiente de x^2, g y v_x;

b) estime experimentalmente g;

c) compare el resultado con:

$$g = 9{,}81\,\text{m/s}^2.$$

Respuesta

$$y = -\frac{g}{2v_x^2}x^2,$$

$$\boxed{g_{\text{exp}} \approx 9{,}83\,\text{m/s}^2}.$$

El resultado es muy cercano al valor de referencia.

Ejercicio 12.18 .

La trayectoria experimental idealizada de un proyectil está descrita por:

$$y = 2.00 + 0.750x - 0.0125x^2,$$

donde x y y se expresan en metros.

Suponiendo movimiento ideal de proyectil con:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2},$$

determine:

a) la altura inicial;

b) el ángulo inicial de lanzamiento;

c) la rapidez inicial;

d) las componentes iniciales de la velocidad;

e) las coordenadas de la altura máxima.

Respuesta

$$y_0 = 2{,}00\,\mathrm{m},$$

$$\theta_0 \approx 36.9^\circ,$$

$$v_0 \approx 24{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0x} \approx 19{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} \approx 14{,}9\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{(x_H, y_H) = (30{,}0\,\mathrm{m}, 13{,}25\,\mathrm{m})}.$$

13. Movimiento circular

Nivel básico

Ejercicio 13.1 .

Una partícula se mueve sobre una circunferencia de radio $R = 0{,}80\,\text{m}$ y realiza un desplazamiento angular de 135° en sentido antihorario.

Determine:

a) El desplazamiento angular en radianes.

b) La longitud del arco recorrido.

c) El signo del desplazamiento angular según la convención usual.

Respuesta

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{3\pi}{4}\ \text{rad} \approx 2{,}36\,\text{rad}}$$

$$\boxed{d \approx 1{,}88\,\text{m}}$$

El desplazamiento angular es positivo.

Ejercicio 13.2 .

Una partícula describe una circunferencia de radio $R = 0{,}75\,\text{m}$ y completa una revolución en sentido antihorario.

Determine:

a) La distancia recorrida.

b) El desplazamiento angular acumulado.

c) El vector desplazamiento entre las posiciones inicial y final.

Respuesta

$$\boxed{d \approx 4{,}71\,\text{m}}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 2\pi\ \text{rad}}$$

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}}$$

Ejercicio 13.3 .

Un disco realiza 80 revoluciones por minuto con rapidez angular constante. Un punto de su borde se encuentra a $R = 0{,}25\,\text{m}$ del centro.

Determine:

a) La frecuencia.

b) El período.

c) La rapidez angular.

d) La rapidez lineal del punto.

Respuesta

$$\boxed{f \approx 1{,}33\,\text{Hz}}$$

$$\boxed{T = 0{,}750\,\text{s}}$$

$$\boxed{|\omega| \approx 8{,}38\,\text{rad/s}}$$

$$\boxed{v \approx 2{,}09\,\text{m/s}}$$

Ejercicio 13.4 .

Una rueda gira uniformemente en sentido antihorario y completa una revolución cada $8{,}00\,\text{s}$.

Un punto de su borde describe una circunferencia de radio $R = 2{,}00\,\text{m}$.

Determine:

a) La velocidad angular algebraica.

b) La rapidez lineal.

c) La magnitud de la aceleración centrípeta.

d) La dirección de la aceleración en cualquier punto.

Respuesta

$$\boxed{\omega \approx +0{,}785\,\text{rad/s}}$$

$$\boxed{v \approx 1{,}57\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{a_c \approx 1{,}23\,\text{m/s}^2}$$

La aceleración apunta hacia el centro.

Ejercicio 13.5 .

Un automóvil recorre una curva circular de radio $R = 50{,}0\,\text{m}$ con rapidez constante de $v = 15{,}0\,\text{m/s}$.

Determine:

a) La magnitud de su aceleración centrípeta.

b) Si el vector aceleración es constante.

c) Qué ocurre con la aceleración centrípeta si se duplica la rapidez y se conserva el radio.

Respuesta

$$\boxed{a_c = 4{,}50\,\text{m/s}^2}$$

El vector aceleración no es constante.
Al duplicar la rapidez:

$$\boxed{a_c' = 4a_c = 18{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

Ejercicio 13.6 .

Una partícula describe un movimiento circular uniforme en sentido antihorario.

En cierto instante se encuentra en el punto más a la derecha de su trayectoria.

El centro de la circunferencia coincide con el origen y el sistema cartesiano tiene $+x$ hacia la derecha y $+y$ hacia arriba.

Determine la dirección y el sentido de:

a) El vector posición.

b) El vector velocidad.

c) El vector aceleración.

Explique por qué la velocidad y la aceleración son perpendiculares.

Respuesta

$$\boldsymbol{r} = R\hat{\boldsymbol{\imath}},$$

$$\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{a} = -a_c\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

La velocidad apunta hacia $+y$ y la aceleración hacia $-x$.

Nivel intermedio

Ejercicio 13.7 .

Una partícula describe una circunferencia de radio $R = 1{,}50\,\text{m}$ alrededor del origen.

En un instante su posición angular es $120°$, medida desde el eje $+x$, y su velocidad angular es:

$$\omega = -2{,}00\,\text{rad/s}.$$

Determine:

a) El vector posición.

b) El vector velocidad.

c) El vector aceleración.

d) La rapidez y la magnitud de la aceleración.

Considere MCU.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r} \approx (-0.750\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.30\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} \approx (2.60\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.50\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} \approx (3.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 5.20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{v = 3{,}00\,\text{m/s}}, \qquad \boxed{a = 6{,}00\,\text{m/s}^2}.$$

Ejercicio 13.8 .

Una rueda inicialmente en reposo comienza a girar en sentido antihorario con aceleración angular constante:

$$\alpha = 1{,}50\,\text{rad/s}^2.$$

Un punto de su borde está a $R = 0{,}400\,\text{m}$ del eje de rotación.

Después de $4{,}00\,\text{s}$, determine:

a) La velocidad angular.

b) El desplazamiento angular acumulado.

c) El número de revoluciones.

d) La rapidez lineal.

e) Las magnitudes de las aceleraciones tangencial y centrípeta.

Respuesta

$$\boxed{\omega = 6{,}00\,\text{rad/s}}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 12{,}0\,\text{rad}}$$

$$\boxed{N \approx 1.91 \text{ revoluciones}}$$

$$\boxed{v = 2{,}40\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{a_t = 0{,}600\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{a_c = 14{,}4\,\text{m/s}^2}$$

Ejercicio 13.9 .

Una rueda gira inicialmente en sentido antihorario con:

$$\omega_0 = 10{,}0\,\text{rad/s}.$$

A partir de cierto instante experimenta una aceleración angular constante:

$$\alpha = -2{,}50\,\text{rad/s}^2.$$

Determine:

a) El tiempo necesario para detenerse momentáneamente.

b) El desplazamiento angular hasta ese instante.

c) El número de revoluciones realizadas durante el frenado.

d) Su velocidad angular a los 6,00 s, si se mantiene la misma aceleración.

e) Su sentido de giro en ese último instante.

Respuesta

$$\boxed{t_{\text{det}} = 4{,}00\,\text{s}}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 20{,}0\,\text{rad}}$$

$$\boxed{N \approx 3.18 \text{ revoluciones}}$$

$$\boxed{\omega(6.00) = -5{,}00\,\text{rad/s}}$$

A los seis segundos gira en sentido horario.

Ejercicio 13.10 .

Dos puntos A y B pertenecen a un mismo disco rígido que gira uniformemente alrededor de un eje fijo.

Sus distancias al eje son:

$$R_A = 0{,}100\,\text{m}, \qquad R_B = 0{,}300\,\text{m}.$$

La rapidez angular del disco es:

$$|\omega| = 12{,}0\,\text{rad/s}.$$

Determine:

a) La rapidez lineal de cada punto.

b) La aceleración centrípeta de cada punto.

c) Las razones v_B/v_A y a_{cB}/a_{cA}.

d) Si sus períodos son iguales o diferentes.

Respuesta

$$v_A = 1{,}20\,\text{m/s}, \qquad v_B = 3{,}60\,\text{m/s},$$

$$a_{cA} = 14{,}4\,\text{m/s}^2, \qquad a_{cB} = 43{,}2\,\text{m/s}^2,$$

$$\boxed{\frac{v_B}{v_A} = 3}, \qquad \boxed{\frac{a_{cB}}{a_{cA}} = 3}.$$

Ambos puntos tienen el mismo período.

Ejercicio 13.11 .

Una partícula se desplaza sobre una circunferencia de radio $R = 2{,}00\,\text{m}$.

En un instante determinado:

$$\theta = 30.0^\circ, \qquad \omega = 3{,}00\,\text{rad/s},$$

$$\alpha = -1{,}00\,\text{rad/s}^2.$$

El centro coincide con el origen y los ángulos positivos se miden en sentido antihorario.

Determine:

a) Las componentes rectangulares de la velocidad.

b) Las componentes rectangulares de la aceleración tangencial.

c) Las componentes rectangulares de la aceleración centrípeta.

d) El vector aceleración total y su magnitud.

e) Si la rapidez aumenta o disminuye.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (-3.00\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5.20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_t = (1.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 1.73\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c = (-15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 9.00\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}$$

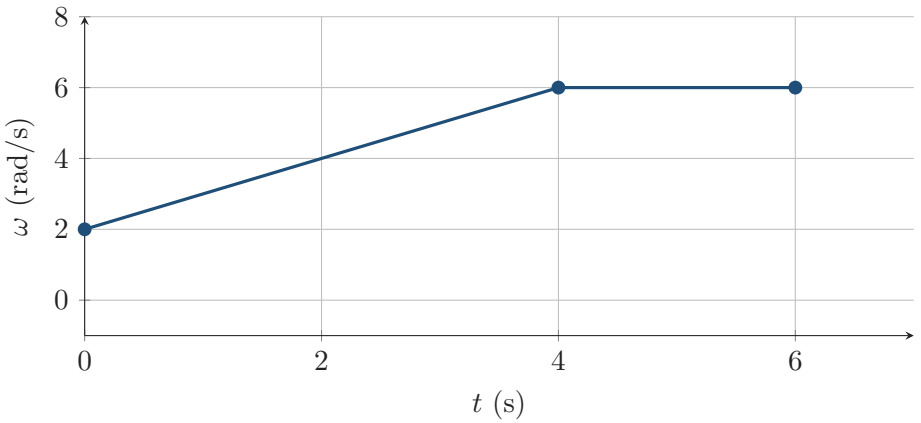
$$\boxed{\boldsymbol{a} \approx (-14.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 10.7\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$\boxed{a \approx 18{,}1\,\mathrm{m/s^2}}$$

La rapidez disminuye.

Ejercicio 13.12 .

El registro de un sistema giratorio muestra que su velocidad angular, expresada en rad/s, cambia con el tiempo según la siguiente gráfica.



Determine:

a) La aceleración angular entre 0 y 4 s.

b) La aceleración angular entre 4 s y 6 s.

c) El desplazamiento angular acumulado entre 0 y 6 s.

d) El número de revoluciones correspondiente.

Respuesta

$$\boxed{\alpha_{0-4} = 1{,}00\,\mathrm{rad/s^2}}$$

$$\boxed{\alpha_{4-6} = 0}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 28{,}0\,\mathrm{rad}}$$

$$\boxed{N \approx 4.46 \text{ revoluciones}}$$

Nivel avanzado

Ejercicio 13.13 .

Una partícula se desplaza sobre una circunferencia fija de radio R, centrada en el origen del plano xy.

Su posición angular está dada por:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2,$$

donde α es constante.

Sin utilizar directamente fórmulas conocidas para las componentes de aceleración:

a) Deduzca las componentes rectangulares de la posición.

b) Obtenga las componentes de velocidad.

c) Obtenga las componentes de aceleración.

d) Identifique la contribución tangencial y la centrípeta.

e) Demuestre que son perpendiculares.

f) Compruebe que el resultado recupera el MCU cuando $\alpha = 0$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r} = R\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\omega\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_t \cdot \boldsymbol{a}_c = 0}$$

Ejercicio 13.14 .

Una partícula describe una circunferencia de radio $R = 1{,}20\,\mathrm{m}$ en el plano xy, con centro en el origen.

Su posición angular se modela mediante:

$$\theta(t) = \frac{\pi}{6} + 2t - \frac{1}{2}t^2,$$

donde los términos numéricos se entienden expresados en las unidades SI correspondientes.

Determine:

a) El instante en que la partícula cambia de sentido.

b) Su posición angular acumulada en ese instante.

c) Su vector posición en el instante de cambio.

d) Su vector velocidad en ese instante.

e) Su vector aceleración en ese instante.

f) Si la aceleración centrípeta desaparece cuando cambia el sentido.

Respuesta

$$\boxed{t_c = 2{,}00\,\mathrm{s}}$$

$$\boxed{\theta(t_c) = \frac{\pi}{6} + 2\ \mathrm{rad}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t_c) \approx (-0.979\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0.693\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t_c) = \mathbf{0}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t_c) \approx (0.693\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0.979\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}$$

La aceleración centrípeta es cero en ese instante.

Ejercicio 13.15 .

Un disco rígido gira alrededor de un eje fijo. Su rapidez angular cambia con el tiempo y se desea determinar si su aceleración angular es constante.

Durante un experimento se registran los siguientes datos:

t (s)	0	1	2	3	4
ω (rad/s)	1	3	5	7	9

Un punto del disco se encuentra a $R = 0{,}250\,\mathrm{m}$ del eje.

Determine:

a) Si los datos son compatibles con aceleración angular constante.

b) La función $\omega(t)$ correspondiente.

c) El desplazamiento angular entre 0 y 4,00 s.

d) Las magnitudes de la aceleración tangencial y centrípeta en $t = 4{,}00\,\text{s}$.

e) La magnitud de la aceleración total en ese instante.

Respuesta

Los datos son compatibles con aceleración angular constante:

$$\boxed{\alpha = 2{,}00\,\text{rad/s}^2}$$

$$\boxed{\omega(t) = 1 + 2t}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 20{,}0\,\text{rad}}$$

$$\boxed{a_t = 0{,}500\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{a_c = 20{,}25\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{a \approx 20{,}3\,\text{m/s}^2}$$

Ejercicio 13.16 .

Un estudiante afirma:

> «Si una partícula describe una circunferencia y su aceleración tiene magnitud constante, necesariamente realiza movimiento circular uniforme».

Analice si la afirmación es correcta.

Para justificar su respuesta, considere una partícula de radio constante R y determine si puede tener rapidez variable mientras la magnitud de su aceleración total permanece constante.

Si es posible, construya matemáticamente un ejemplo mediante una relación entre ω y α.

Respuesta

La afirmación es falsa.
Es posible tener:

$$\boxed{a = \text{constante}}$$

con:

$$\boxed{\omega \neq \text{constante}}.$$

Una condición posible es:

$$\boxed{\alpha^2 + \omega^4 = C}$$

para una constante positiva C, con las unidades correspondientes.

14. Movimiento relativo

Nivel básico

Ejercicio 14.1 .

Dos automóviles, A y B, se desplazan sobre una carretera recta. El automóvil A tiene una velocidad de 24,0 m/s hacia el este, mientras que B se desplaza a 16,0 m/s en la misma dirección.

Determine:

a) La velocidad de A respecto de B.

b) La velocidad de B respecto de A.

c) La rapidez relativa entre ambos.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = +8.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/A} = -8.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{v_{\text{rel}} = 8{,}0\,\text{m/s}}$$

Ejercicio 14.2 .

Dos vehículos se aproximan sobre una carretera recta.

El vehículo A se desplaza hacia el este con rapidez 20,0 m/s, mientras que B se desplaza hacia el oeste con rapidez 15,0 m/s.

Determine la velocidad de A respecto de B y explique por qué su magnitud es mayor que la rapidez de cualquiera de los vehículos.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = +35.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$$

Su magnitud es:

$$\boxed{v_{A/B} = 35{,}0\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 14.3 .

Una persona camina hacia la parte delantera de un tren con rapidez 1,50 m/s respecto del tren. El tren se desplaza hacia el este con velocidad 18,0 m/s respecto del suelo.

Determine la velocidad de la persona respecto del suelo cuando:

a) Camina hacia la parte delantera.

b) Camina hacia la parte trasera con la misma rapidez.

c) Permanece en reposo respecto del tren.

Respuesta

$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = +19.5\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$ a)

$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = +16.5\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$ b)

$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = +18.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$ c)

Ejercicio 14.4 .

En un sistema cartesiano fijo al suelo, dos partículas se encuentran en las posiciones:

$$\boldsymbol{r}_A = (12.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m},$$

$$\boldsymbol{r}_B = (4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 14.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}.$$

Determine:

a) El vector posición de A respecto de B.

b) La distancia entre ambas partículas.

c) La dirección de A respecto de B.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B} = (8.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 6.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}$$

$$\boxed{r_{A/B} = 10{,}0\,\mathrm{m}}$$

La dirección es 36.9° por debajo de $+x$.

Ejercicio 14.5 .

Dos partículas tienen aceleraciones:

$$\boldsymbol{a}_A = (3.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2},$$

$$\boldsymbol{a}_B = (-1.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine:

a) La aceleración de A respecto de B.

b) La aceleración de B respecto de A.

c) La magnitud de la aceleración relativa.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{A/B} = (4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 6.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{B/A} = (-4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$\boxed{a_{A/B} \approx 7{,}21\,\mathrm{m/s^2}}$$

Ejercicio 14.6 .

Considere las siguientes afirmaciones:

a) Un objeto puede estar en reposo respecto de un observador y moverse respecto de otro.

b) Si dos partículas tienen la misma velocidad vectorial, su velocidad relativa es cero.

c) Si dos partículas tienen aceleraciones iguales, sus velocidades necesariamente son iguales.

d) Las velocidades relativas $\boldsymbol{v}_{A/B}$ y $\boldsymbol{v}_{B/A}$ tienen la misma magnitud.

e) La rapidez relativa siempre representa la rapidez de acercamiento entre dos partículas.

Determine cuáles son verdaderas y justifique.

Respuesta

Son verdaderas:

$$\boxed{\text{a), b) y d)}}.$$

Son falsas:

$$\boxed{\text{c) y e)}}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 14.7 .

Una banda transportadora se mueve hacia el este con rapidez 2,50 m/s.

Una persona camina sobre ella hacia el norte con rapidez 1,80 m/s, medida respecto de la banda.

Determine el vector velocidad de la persona respecto del suelo, su rapidez y su dirección.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = (2.50\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.80\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{v_{P/S} \approx 3{,}08\,\text{m/s}}$$

Dirección:

$$\boxed{35.8^\circ}$$

al norte del este.

Ejercicio 14.8 .

Dos automóviles recorren una carretera recta con velocidades constantes.

En el instante inicial, A se encuentra en $x_{A0} = 0\,\text{m}$ y B en $x_{B0} = 180\,\text{m}$.

Ambos avanzan hacia $+x$, con:

$$v_A = 28{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = 18{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine el instante y la posición en que A alcanza a B.

Resuelva el problema mediante posición relativa y compruebe el resultado con las ecuaciones

individuales del movimiento.

Respuesta

$$\boxed{t = 18{,}0\,\text{s}}$$

$$\boxed{x = 504\,\text{m}}$$

Ejercicio 14.9 .

Una embarcación cruza un río de ancho $D = 120\,\text{m}$.

Su velocidad respecto del agua es perpendicular a las orillas, con rapidez $4{,}00\,\text{m/s}$.

La corriente uniforme se desplaza aguas abajo con rapidez $2{,}50\,\text{m/s}$.

Determine:

a) La velocidad de la embarcación respecto del suelo.

b) El tiempo de cruce.

c) El desplazamiento aguas abajo.

d) La rapidez respecto del suelo.

e) El ángulo de la trayectoria respecto de la perpendicular a las orillas.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = (4.00\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.50\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{t = 30{,}0\,\text{s}}$$

$$\boxed{\Delta y = 75{,}0\,\text{m}}$$

$$\boxed{v_{B/S} \approx 4{,}72\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\theta \approx 32.0^\circ}$$

aguas abajo respecto de la perpendicular.

Ejercicio 14.10 .

Una embarcación debe cruzar un río de ancho $D = 160\,\text{m}$ y llegar exactamente al punto situado frente al lugar de partida.

La corriente uniforme tiene rapidez 3,00 m/s.

La embarcación mantiene una rapidez constante de 5,00 m/s respecto del agua.

Determine:

a) Las componentes de la velocidad de la embarcación respecto del agua.

b) El ángulo que debe formar su rumbo con la perpendicular a las orillas.

c) Su velocidad respecto del suelo.

d) El tiempo de cruce.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/A} = (4.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3.00\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\phi \approx 36.9^\circ}$$

hacia aguas arriba desde la perpendicular.

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = 4.00\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{t = 40{,}0\,\text{s}}$$

Ejercicio 14.11 .

Una aeronave debe desplazarse directamente hacia el norte.

Su rapidez respecto del aire es 90,0 m/s.

El viento sopla hacia el este con rapidez 30,0 m/s.

Determine:

a) Las componentes necesarias de la velocidad de la aeronave respecto del aire.

b) El ángulo de corrección del rumbo.

c) La rapidez respecto del suelo.

d) El tiempo necesario para recorrer 45,0 km hacia el norte, suponiendo condiciones constantes.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/A} \approx (-30.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 84.9\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\phi \approx 19.5^\circ}$$

hacia el oeste desde el norte.

$$\boxed{v_{P/S} \approx 84{,}9\,\mathrm{m/s}}$$

$$\boxed{t \approx 530\,\mathrm{s} \approx 8{,}84\,\mathrm{min}}$$

Ejercicio 14.12 .

Dos partículas se desplazan con velocidades constantes en un plano.

En $t = 0$, sus posiciones son:

$$\boldsymbol{r}_{A0} = (0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 30.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_{B0} = (40.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Sus velocidades son:

$$\boldsymbol{v}_A = (6.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boldsymbol{v}_B = (2.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine si las partículas se encuentran y, en caso afirmativo, el instante y la posición del encuentro.

Respuesta

Las partículas se encuentran en:

$$\boxed{t = 10{,}0\,\mathrm{s}}$$

en la posición:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (60.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 40.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Nivel avanzado

Ejercicio 14.13 .

Dos vehículos se desplazan en un plano con velocidades constantes.

En el instante $t = 0$, la posición de A respecto de B es:

$$\boldsymbol{r}_{A/B,0} = (100\hat{\boldsymbol{\imath}} + 60\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

La velocidad relativa es:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = (-10\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) Si inicialmente se acercan o se alejan.

b) El instante en que alcanzan su separación mínima.

c) La separación mínima.

d) Si llegan a encontrarse.

Respuesta

Inicialmente se acercan.

$$\boxed{t_{\text{mín}} \approx 10{,}77\,\mathrm{s}}$$

$$\boxed{d_{\text{mín}} \approx 39{,}2\,\mathrm{m}}$$

No llegan a encontrarse.

Ejercicio 14.14 .

Una embarcación puede mantener una rapidez v respecto del agua al cruzar un río de ancho D.

La corriente es uniforme, paralela a las orillas y tiene rapidez u, con:

$$0 < u < v.$$

Considere dos estrategias:

a) Orientar la embarcación perpendicularmente a las orillas para minimizar el tiempo de cruce.

b) Orientarla aguas arriba de manera que llegue exactamente al punto opuesto.

Deduzca los tiempos de cruce de ambas estrategias y demuestre cuál es menor.

Analice además el comportamiento cuando u se aproxima a v.

Respuesta

Para el cruce de menor tiempo:

$$\boxed{t_{\text{mín}} = \frac{D}{v}}$$

Para el cruce sin deriva:

$$\boxed{t_{\text{sin deriva}} = \frac{D}{\sqrt{v^2 - u^2}}}$$

Como $0 < u < v$:

$$\boxed{t_{\text{sin deriva}} > t_{\text{mín}}}.$$

Cuando $u \to v^-$, el tiempo de cruce sin deriva tiende a infinito.

Ejercicio 14.15 .

Un avión dispone de una rapidez constante v respecto del aire.

Debe recorrer una distancia D directamente hacia el norte.

Durante el trayecto existe viento uniforme hacia el este, de rapidez u, con:

$$0 < u < v.$$

Deduzca:

a) El ángulo de corrección del rumbo.

b) La rapidez respecto del suelo en dirección norte.

c) El tiempo de vuelo.

d) El comportamiento de los resultados cuando $u = 0$ y cuando $u \to v^-$.

Respuesta

$$\boxed{\phi = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{u}{v}\right)}$$

$$\boxed{v_{P/S} = \sqrt{v^2 - u^2}}$$

$$\boxed{t = \frac{D}{\sqrt{v^2 - u^2}}}$$

Cuando $u = 0$, el avión apunta al norte y $t = D/v$.
Cuando $u \to v^-$, la rapidez norte tiende a cero y el tiempo tiende a infinito.

Ejercicio 14.16 .

Una partícula P se mueve en un sistema de referencia S con posición:

$$\boldsymbol{r}_P(t) = (4t + 2)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3t^2 - 1)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

donde las coordenadas se expresan en metros y el tiempo en segundos.

Un sistema móvil S' tiene su origen en la posición:

$$\boldsymbol{R}(t) = (2t - 3)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (t + 4)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Los ejes de ambos sistemas permanecen paralelos.

Determine:

a) La posición de P respecto de S'.

b) La velocidad respecto de ambos sistemas.

c) La aceleración respecto de ambos sistemas.

d) La posición y velocidad relativas cuando $t = 2{,}00\,\text{s}$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r}'_P(t) = (2t + 5)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3t^2 - t - 5)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = 4\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6t\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S'} = 2\hat{\boldsymbol{\imath}} + (6t - 1)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/S'} = 6\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

Con $t = 2{,}00\,\text{s}$:

$$\boxed{\boldsymbol{r}'_P = (9\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S'} = (2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 11\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

Ejercicio 14.17 .

Dos partículas A y B se mueven con velocidades constantes en un plano.

Sus posiciones iniciales son:

$$\boldsymbol{r}_{A0} = (0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_{B0} = (30\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

La partícula A posee velocidad:

$$\boldsymbol{v}_A = (5\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Se sabe que ambas partículas se encuentran exactamente en:

$$t = 10{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) La velocidad que debe tener B.

b) La velocidad de A respecto de B.

c) La posición del encuentro.

d) Si la solución es única bajo el modelo de velocidades constantes.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_B = (2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{\text{encuentro}} = (50\hat{\boldsymbol{\imath}} + 40\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}$$

La solución es única bajo las hipótesis dadas.

Parte III

Dinámica y estática

15. Fuerza e interacción

16. Primera ley de Newton

17. Segunda ley de Newton

18. Tercera ley de Newton

19. Fuerzas mecánicas comunes

20. Rozamiento y fuerzas resistivas

21. Dinámica del movimiento circular

22. Equilibrio de una partícula

23. Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos

24. Máquinas simples y ventaja mecánica

Parte IV

Trabajo y energía

25. Trabajo

26. Energía cinética y teorema trabajo–energía

27. Energía potencial

28. Conservación de la energía

29. Potencia y eficiencia

Parte V

Cantidad de movimiento y sistemas de partículas

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso

31. Conservación de la cantidad de movimiento

32. Colisiones y explosiones

33. Centro de masa y sistemas de partículas

34. Sistemas de masa variable y propulsión

Parte VI

Rotación

35. Cinemática rotacional

36. Momento de inercia

37. Dinámica rotacional

38. Trabajo y energía en la rotación

39. Rodamiento

40. Cantidad de movimiento angular

41. Giroscopios y precesión

Parte VII

Gravitación

42. Ley de gravitación universal

43. Campo gravitatorio

44. Energía y potencial gravitatorios

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler

46. Satélites y órbitas